19-05-2022

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations
(Divisions of Aakash Educational Services Limited)

Full Syllabus Test-01

Time: 2:45 Hrs.

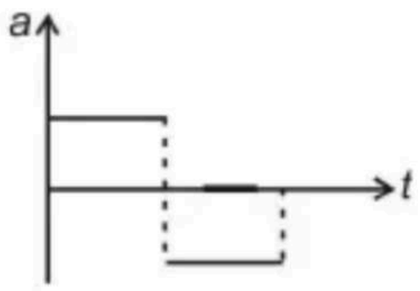
निर्देश

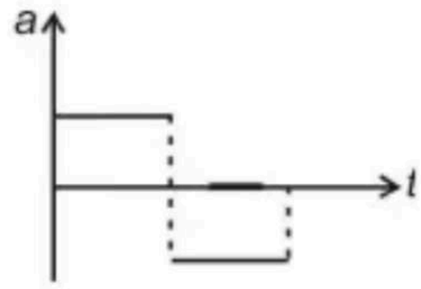
पदार्थ श्वेत–द्रव मिटाने वाले

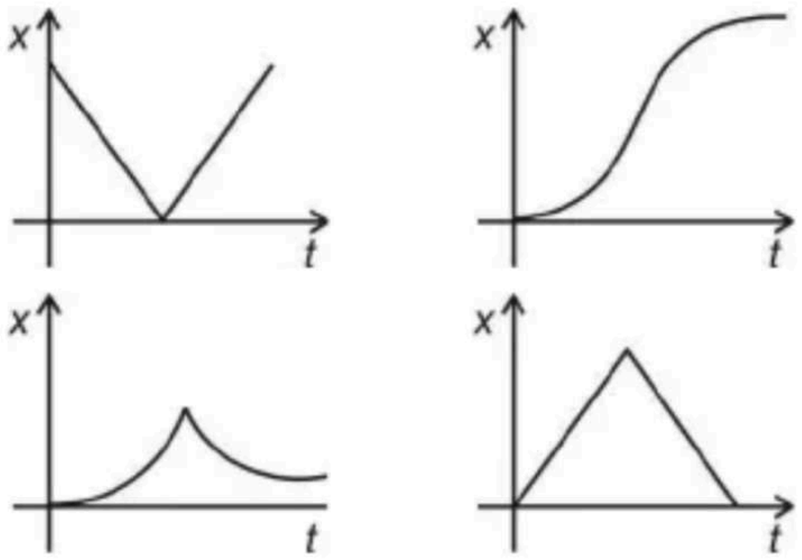
सही उत्तर का चयन कीजिए

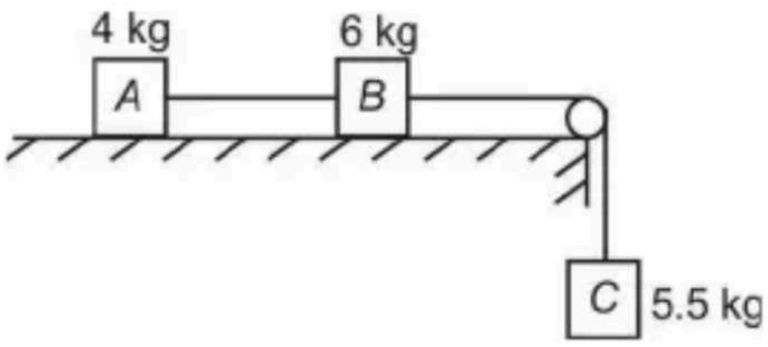
√

√

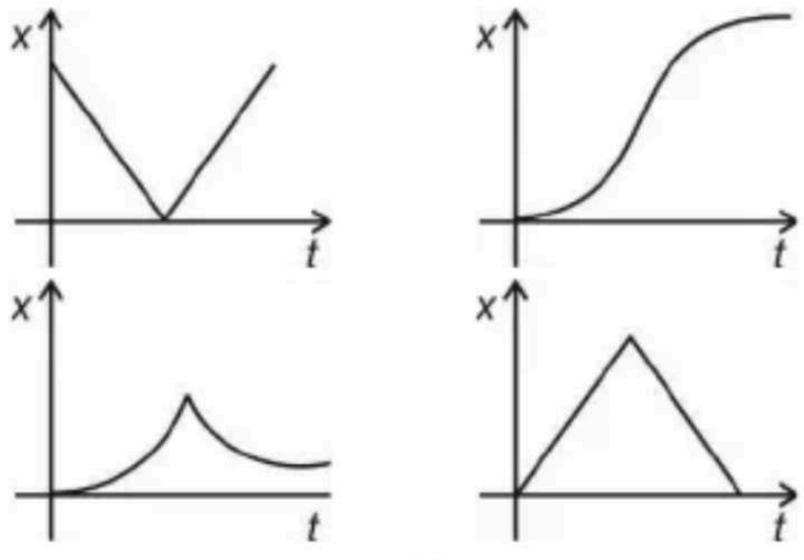


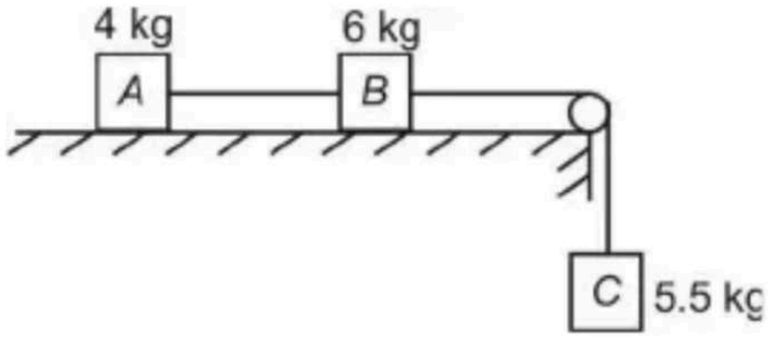



x
t
x
t
x
t
x
t

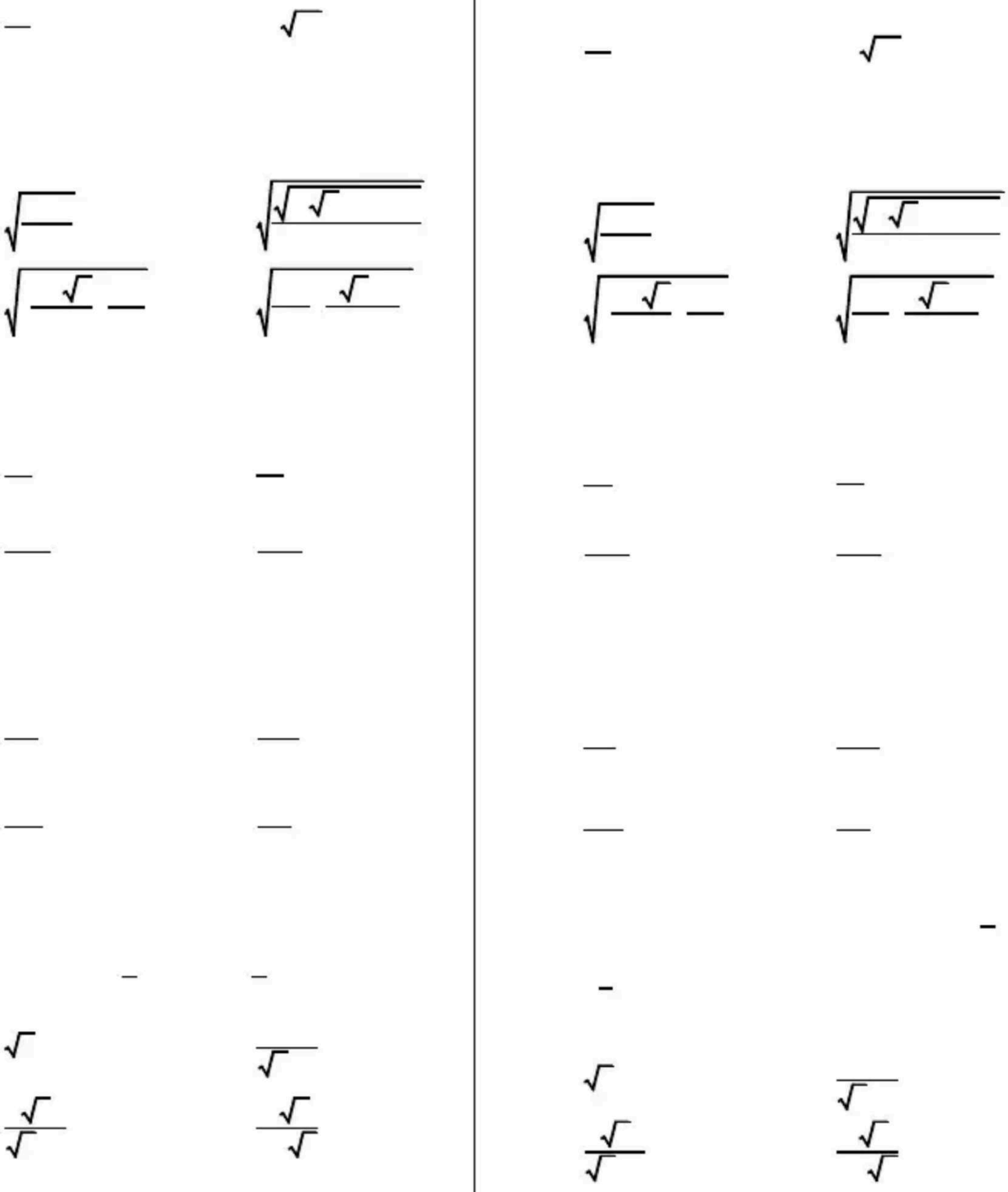

4 kg
6 kg
A
B
C
5.5 kg


A
B
C


x
t
x
t
x
t
x
t


4 kg
6 kg
A
B
C
5.5 kg

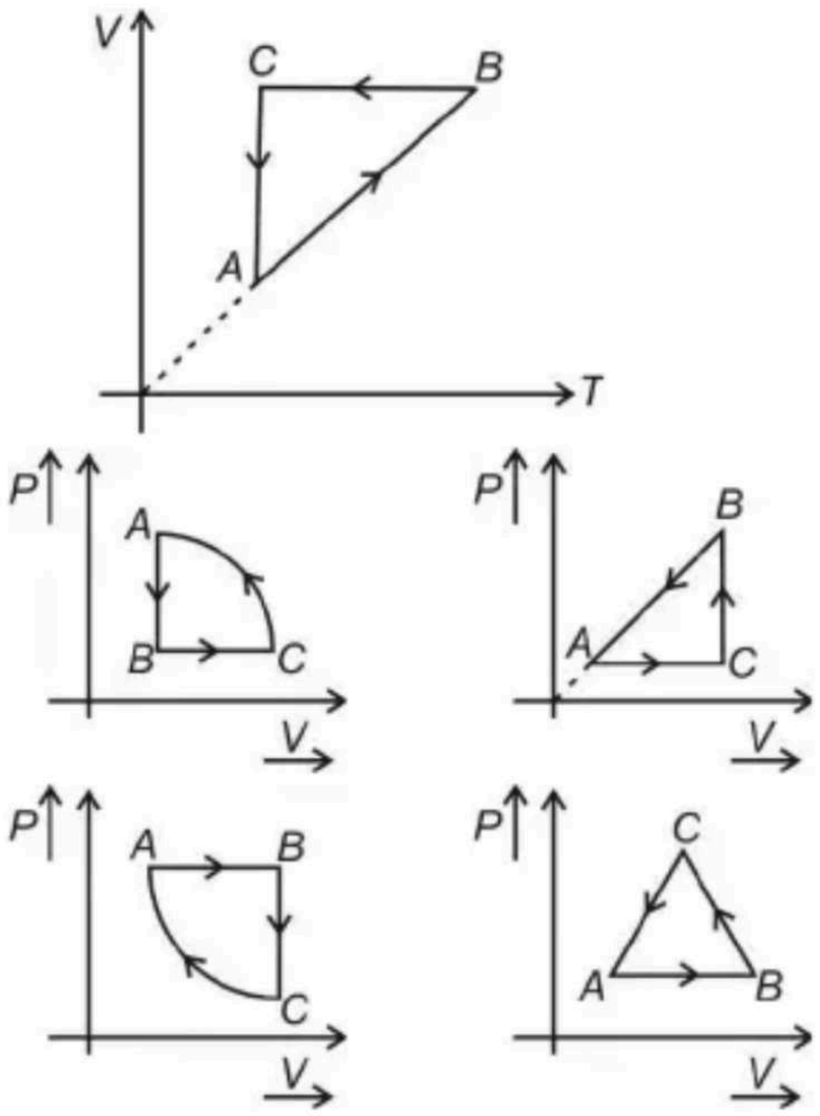

A
B
C

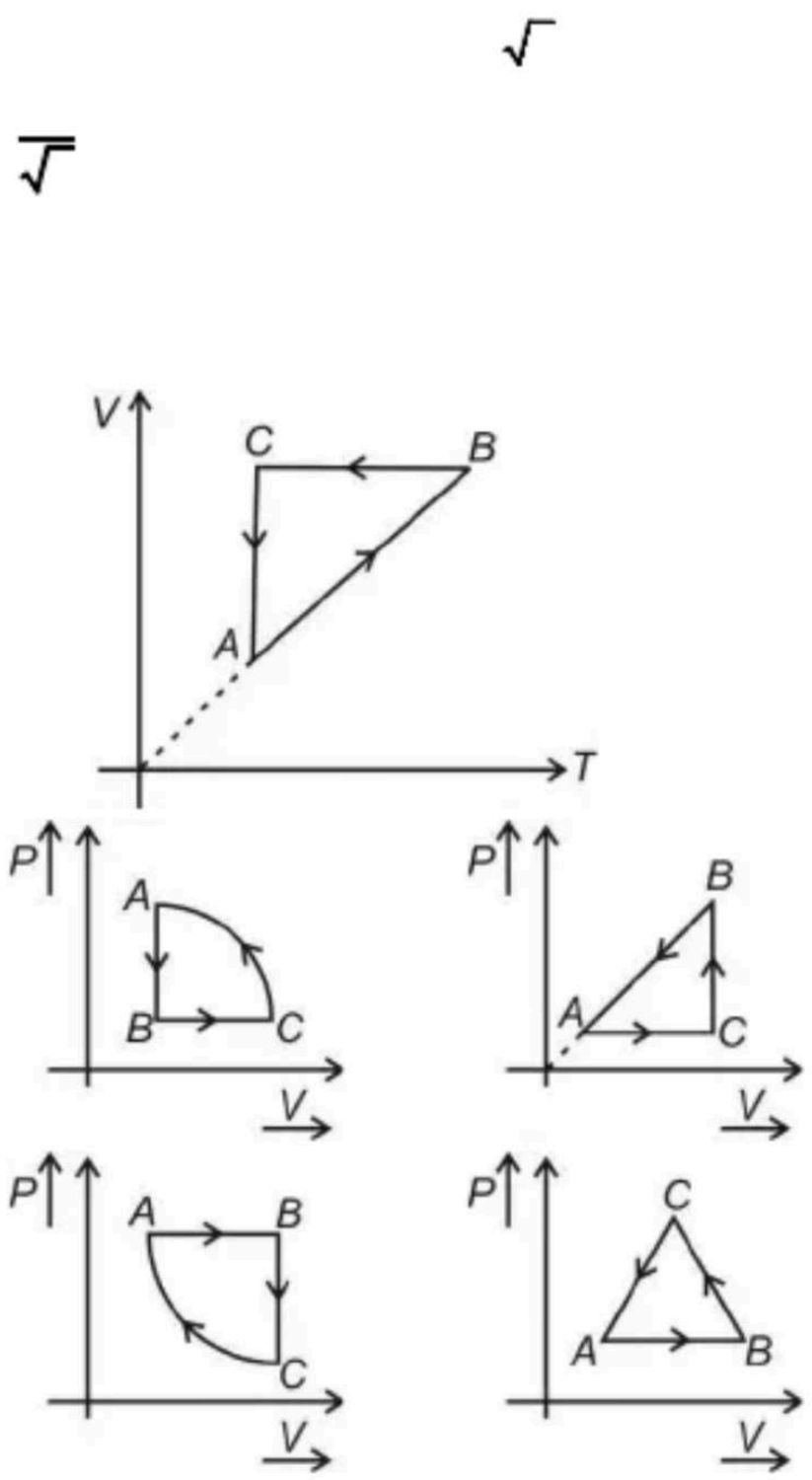


√

√

√


V
C
B
A
T
P
A
B
C
V
P
B
A
C
V
P
A
B
C
V
P
C
A
B
V


V
C
B
A
T
P
A
B
C
V
P
B
A
C
V
P
A
B
C
V
P
C
A
B
V

√

√

√

√

-

–

– –

A T x

$x = \frac{A}{}$

$\frac{A\pi\sqrt{}}{T}$ $\frac{\sqrt{}\pi A}{T}$

$\frac{\pi A\sqrt{}}{T}$ $\frac{\pi A\sqrt{}}{T}$

O

– –

– –

$\mu = -$

$\sqrt{-}$

$\sqrt{-}$ $\sqrt{-}$

In young's double slit experiment, if the

खुले पाइप के द्वितीय अधिस्वर की आवृत्ति बन्द पाइप के प्रथम अधिस्वर की आवृत्ति के बराबर है। बंद पाइप तथा खुले पाइप की लम्बाइयों का अनुपात है

–

– –

एक सरल पेण्डुलम आयाम A तथा आवर्तकाल T के साथ x के सापेक्ष सरल आवर्त गति सम्पन्न करता है। $x = \frac{A}{}$ पर पेण्डुलम की चाल होगी

$\frac{A\pi\sqrt{}}{T}$ $\frac{\sqrt{}\pi A}{T}$

$\frac{\pi A\sqrt{}}{T}$ $\frac{\pi A\sqrt{}}{T}$

प्रकाश का एक पुँज फोकस दूरी के अवतल दर्पण के पीछे पर एक बिन्दु O की ओर अभिसरित होता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है

– –

– –

व्यास वाले प्रकाश के एक वृत्तीय पुंज को एक समतल काँच की पट्टिका पर आयतन कोण पर गिराया जाता है। यदि पट्टिका के पदार्थ का अपवर्तनांक $\mu = -$ है, तब अपवर्तित पुँज का व्यास है

$\sqrt{-}$

$\sqrt{-}$ $\sqrt{-}$

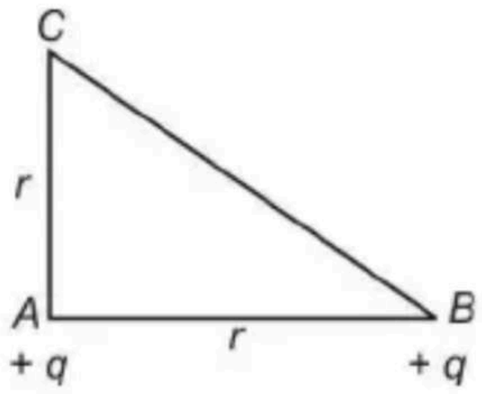
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। इसके अभिनेत्र की फोकस दूरी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित होता है तब अभिदृश्यक द्वारा निर्मित आवर्धन है

यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के मध्य दूरी आधी है तथा स्लिटों व पर्दे के मध्य दूरी दोगुनी है, तब फ्रिंज चौड़ाई होगी

दोगुनी	चौगुनी
आधी	समान रहेगी

प्रकाश का एक पुंज एक काँच की प्लेट पर आपतन कोण पर आपतित होता है परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित है। काँच की प्लेट का अपवर्तनाक है

29. Two charges each +q are placed at the vertices of a right angled triangle (isosceles triangle) as shown in the figure.



Charge that should be placed on vertex C, so that net electrostatic energy of the configuration is zero, is

(1) $\frac{-q.2}{1+\sqrt{2}}$ (2) $\frac{-q}{\sqrt{2}-1}$

(3) $\frac{-\sqrt{2}q}{\sqrt{2}-1}$ (4) $\frac{-\sqrt{2}q}{\sqrt{2}+1}$

30. Two conducting charged spheres having different radii (Solid or Hollow) are connected by a conducting wire. Then which of the following is true

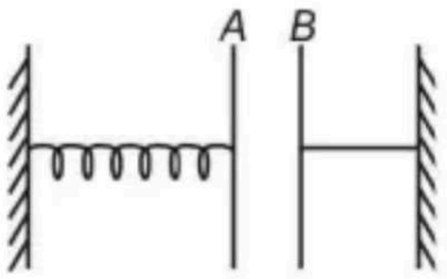
(1) Finally both bodies will acquire equal amount of charge

(2) Finally bigger sphere has more charge than smaller sphere

(3) Finally bigger sphere has less charge than smaller sphere

(4) Any of the above situation can appear

31. Plate A of a parallel plate air filled capacitor is connected to a spring having force constant K and Plate B is fixed. They rest on a smooth table as shown in the figure. (Area of each plate is A)

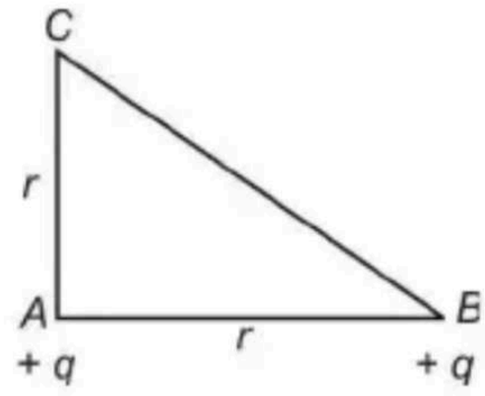


It a charge +q is given to plate A and –q is given to plate B. Extension of the spring in equilibrium situation

(1) $\frac{q^2}{KA\varepsilon_0}$ (2) $\frac{q^2}{2KA\varepsilon_0}$

(3) $\frac{2q^2}{K\varepsilon_0 A}$ (4) No extension

29. +q वाले दो आवेशों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक समकोणीय त्रिभुज (समद्विबाहु त्रिभुज) के शीर्षों पर रखा गया है। शीर्ष C पर रखे आवेश का मान क्या होना चाहिए, ताकि अभिविन्यास की नेट स्थिरवैद्युत ऊर्जा शून्य है?



(1) $\frac{-q.2}{1+\sqrt{2}}$ (2) $\frac{-q}{\sqrt{2}-1}$

(3) $\frac{-\sqrt{2}q}{\sqrt{2}-1}$ (4) $\frac{-\sqrt{2}q}{\sqrt{2}+1}$

30. भिन्न–भिन्न त्रिज्या (ठोस या खोखला) वाले दो चालक आवेशित गोलों को एक चालक तार द्वारा संयोजित किया गया है। तब निम्नलिखित में से कौनसी सही है?

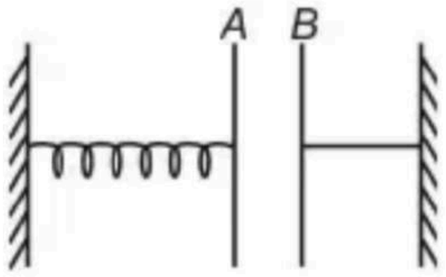
(1) अंत में दोनों वस्तुएँ आवेश की समान मात्रा प्राप्त करेगी

(2) अंत में बड़े गोले का आवेश छोटे गोले के आवेश से अधिक होगा

(3) अंत में बड़े गोले का आवेश छोटे गोले के आवेश से कम होगा

(4) उपरोक्त में से कोई भी स्थिति प्रतीत हो सकती है

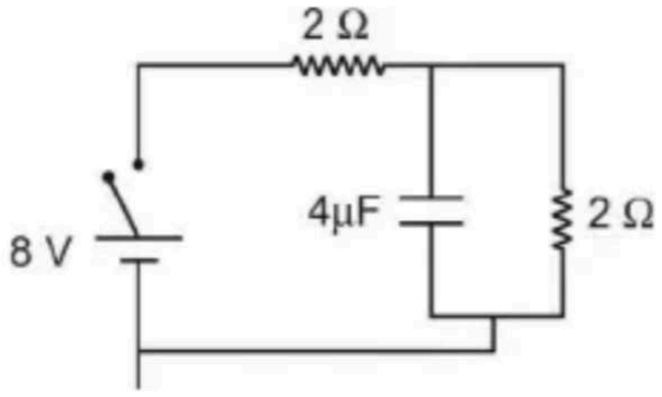
31. वायु से भरे एक समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेट A को बल नियतांक K वाली स्प्रिंग से संयोजित किया जाता है तथा प्लेट B को दृढ़ित किया जाता है। ये चित्र में दर्शाए अनुसार चिकने मेज पर विराम में हैं। (प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है)। यदि आवेश +q प्लेट A को दिया जाता है तथा –q प्लेट B को दिया जाता है। साम्यावस्था की स्थिति में स्प्रिंग का प्रसार है



(1) $\frac{q^2}{KA\varepsilon_0}$ (2) $\frac{q^2}{2KA\varepsilon_0}$

(3) $\frac{2q^2}{K\varepsilon_0 A}$ (4) प्रसारित नहीं होगी

32. When the key is pressed at time t = 0, then charge on the capacitor after a very long time in given figure will be



(1) Zero (2) 16 μ C
(3) 8 μ C (4) 32 μ C

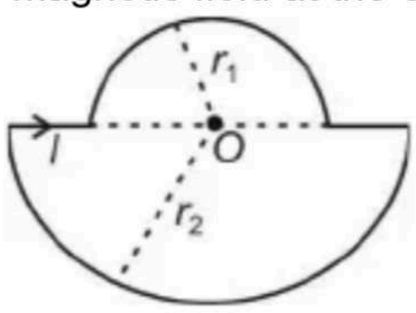
33. A thin rectangular magnet suspended freely has a period of oscillation of 4 seconds. If the magnet is broken in two halves (each piece has half of original length) and one piece is made to oscillate in same field then its time period becomes

(1) 2 s (2) 4 s
(3) 8 s (4) 1 s

34. Soft iron is used in many parts of electrical machines because it exihit

(1) Low permeability and low hysteresis loss
(2) Low permeability and high hysteresis loss
(3) High permeability and high hysteresis loss
(4) High permeability and low hysteresis loss

35. The wire loop carries a current I as shown in the figure. The magnetic field at the centre 'O' will be



(1) $\frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$

(3) $\frac{\mu_0 I}{2}(r_1-r_2)$ (4) Zero

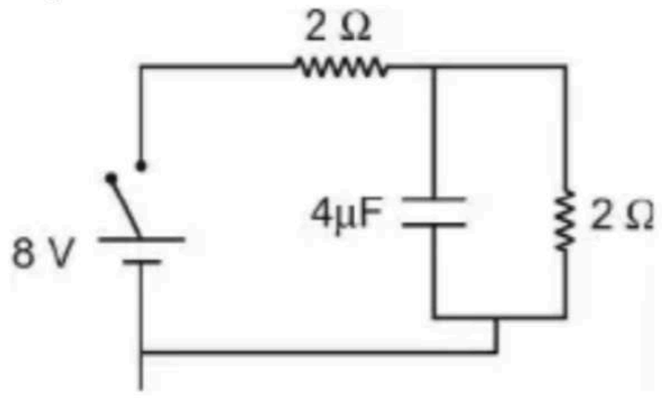
36. A charged particle is projected in to a region where there may have an electric filed $\vec{E}$ and/or magnetic field $\vec{B}$. If the charged particle goes un-accelerated, then it is not possible that

(1) $\vec{E}=0, \vec{B}=0$ (2) $\vec{E}\neq 0, \vec{B}=0$
(3) $\vec{E}=0, \vec{B}\neq 0$ (4) $\vec{E}\neq 0, \vec{B}\neq 0$

37. The working of a dynamo is based on the principle of

(1) Electromagnetic induction
(2) Heating effect of current
(3) Thermionic emission
(4) Photo electric emission

32. जब कुज्जी को समय t = 0 पर दबाया जाता है। तब दिए गए चित्र में एक लम्बे समय के बाद संधारित्र पर आवेश होगा



(1) शून्य (2) 16 μ C
(3) 8 μ C (4) 32 μ C

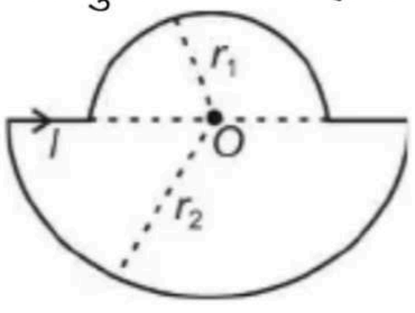
33. मुक्त रूप से लटका हुआ एक पतला आयताकार चुंबक का दोलनकाल 4 सेकण्ड है। यदि चुंबक दो आधे भागों में टूट जाता है (प्रत्येक टुकड़ा मूल लम्बाई का आधा है) तथा एक टुकड़े को समान क्षेत्र में दोलन करने दिया जाता है तब इसका आवर्तकाल होगा

(1) 2 s (2) 4 s
(3) 8 s (4) 1 s

34. नर्म लौहे का उपयोग विद्युत मशीन के कई भागों में होता है क्योंकि इसमें होता है

(1) निम्न चुम्बकशीलता तथा निम्न शैथिल्य हानि
(2) निम्न चुम्बकशीलता तथा उच्च शैथिल्य हानि
(3) उच्च चुम्बकशीलता तथा उच्च शैथिल्य हानि
(4) उच्च चुम्बकशीलता तथा निम्न शैथिल्य हानि

35. तार लूप चित्र में दर्शाए अनुसार धारा I ग्रहण किए हुए है। केन्द्र 'O' पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा



(1) $\frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\right)$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$

(3) $\frac{\mu_0 I}{2}(r_1-r_2)$ (4) शून्य

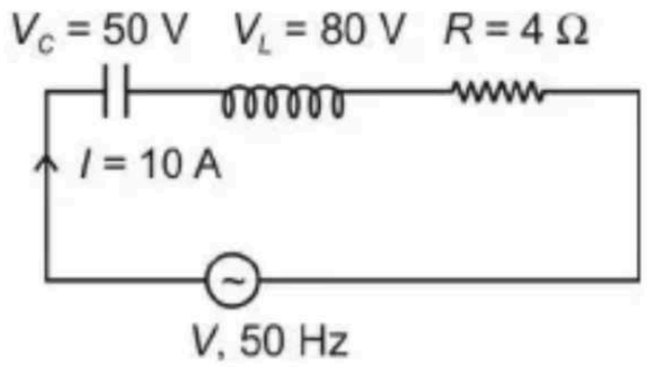
36. एक आवेशित कण को उस क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। जहाँ विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा/या चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ हो सकता है। यदि आवेशित कण अत्वरित जाता है, तब यह संभव नहीं है कि

(1) $\vec{E}=0, \vec{B}=0$ (2) $\vec{E}\neq 0, \vec{B}=0$
(3) $\vec{E}=0, \vec{B}\neq 0$ (4) $\vec{E}\neq 0, \vec{B}\neq 0$

37. एक डाइनेमो की कार्यप्रणाली किस सिद्धान्त पर आधारित है?

(1) विद्युतचुम्बकीय प्रेरण
(2) धारा का तापीय, प्रभाव
(3) तापायनिक उत्सर्जन
(4) प्रकाश विद्युत उत्सर्जन

38. Power factor of the ac circuit A.C. shown in the figure is –



(1) 0.6 (2) 0.3
(3) 0.5 (4) 0.8

39. The Maxwell

$\oint \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0\left(I + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}\right)$ is a statement of

(1) Faradey's law of EMI
(2) Modified Ampere's law
(3) Gauss' law of electrostatic
(4) Gauss' law of magnetism

40. The ratio of the de-Broglie wavelength of an α-particle and a proton of same kinetic energy is

(1) 1 : 2 (2) 1 : 1
(3) $\sqrt{2}$: 1 (4) 4 : 1

41. If 10% of a material decays in 5 days, then the amount of original material left after 20 days is approximately

(1) 75% (2) 65%
(3) 55% (4) 25%

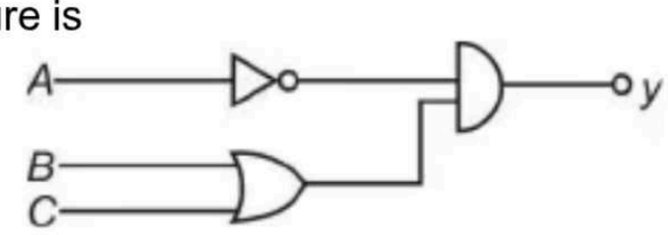
42. For the stability of any nucleus

(1) Binding energy per nucleon should be more
(2) Binding energy per nucleon should be less
(3) Number of protons inside the nucleus should be more
(4) Number of neutrons inside the nucleus should be more

43. When a P-N junction is forward biased, the flow of current across the junction is mainly due to

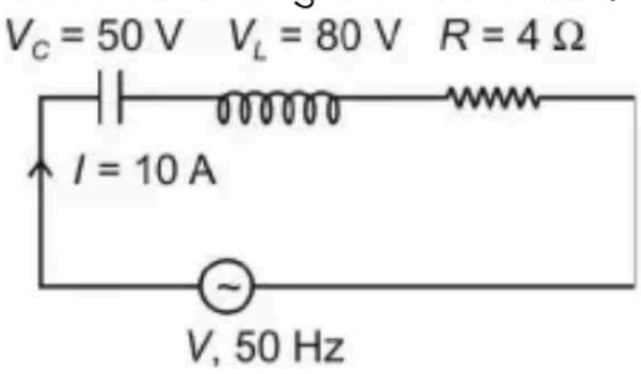
(1) Drift of charges
(2) Diffusion of charges
(3) Both drift and diffusion of charges
(4) Depends on the nature of material

44. The Boolean equation for the circuit given in figure is



(1) $y = \bar{A}.B + C$ (2) $y = \bar{A}.(\bar{B} + \bar{C})$
(3) $y = \bar{A}.(B + \bar{C})$ (4) $y = \bar{A}.(B + C)$

38. A.C. परिपथ का शक्ति गुणांक चित्र में दर्शाए अनुसार है



(1) 0.6 (2) 0.3
(3) 0.5 (4) 0.8

39. मैक्सवेल

$\oint \vec{B}.d\vec{l} = \mu_0\left(I + \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}\right)$ किसका कथन है?

(1) फैराडे का विद्युतचुम्बकीय प्रेरण
(2) संशोधित एम्पियर नियम
(3) गाउस का स्थिरवैद्युत नियम
(4) गाउस का चुम्बकत्व नियम

40. समान गतिज ऊर्जा के α-कण तथा एक प्रोटॉन की डी–ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अनुपात है

(1) 1 : 2 (2) 1 : 1
(3) $\sqrt{2}$: 1 (4) 4 : 1

41. यदि एक पदार्थ का 10%, 5 दिन में क्षयित होता है, तब 20 दिन के बाद शेष मूल पदार्थ की मात्रा लगभग है

(1) 75% (2) 65%
(3) 55% (4) 25%

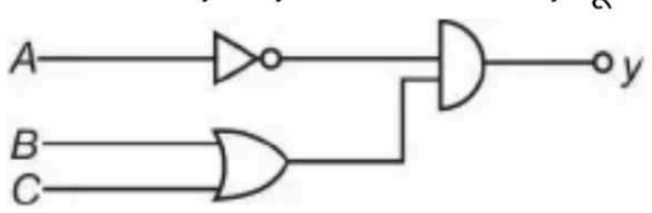
42. किसी नाभिक की स्थिरता के लिए

(1) प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए
(2) प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा कम होनी चाहिए
(3) नाभिक के अन्दर प्रोटॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए
(4) नाभिक के अन्दर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होनी चाहिए

43. जब एक P-N संधि अग्र अभिनत होता है, तब संधि में धारा का प्रवाह मुख्यतः किसके कारण होता है?

(1) आवेशों का अपवहन
(2) आवेशों का विसरण
(3) आवेशों का अपवहन तथा विसरण दोनों
(4) पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है

44. चित्र में दिए गए परिपथ के लिए बूलन समीकरण है



(1) $y = \bar{A}.B + C$ (2) $y = \bar{A}.(\bar{B} + \bar{C})$
(3) $y = \bar{A}.(B + \bar{C})$ (4) $y = \bar{A}.(B + C)$

45. The peak voltage in the output of a half wave diode rectifier fed with a sinusoidal signal without filter is 10 V. The D.C. component of the output voltage is :

(1) $\frac{10}{\sqrt{2}}$ V (2) $\frac{10}{\pi}$ V

(3) 10 V (4) $\frac{20}{\pi}$ V

45. बिना फिल्टर के एक ज्यावक्रीय, सिग्नल के साथ, सिंचित एक अर्द्ध तरंग डायोड दिष्टकारी के निर्गत में शिखर वोल्टता 10 V है। निर्गत वोल्टता D.C. घटक है

(1) $\frac{10}{\sqrt{2}}$ V (2) $\frac{10}{\pi}$ V

(3) 10 V (4) $\frac{20}{\pi}$ V

CHEMISTRY

46. The rate of reaction doubles when the concentration of the reactant is increased four times. Order of the reaction is

(1) 2 (2) 1

(3) $\frac{1}{2}$ (4) –1

46. अभिकारक की सान्द्रता में चार गुना वृद्धि करने पर एक अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि है

(1) 2 (2) 1

(3) $\frac{1}{2}$ (4) –1

47. If $E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} = +0.34$ V then reduction potential of Cu^{2+}/Cu electrode at pH = 14 is (K_{sp} of $Cu(OH)_2 = 1 \times 10^{-19}$)

(1) –0.92 V (2) – 0.22 V

(3) –0.65 V (4) – 0.76 V

47. यदि $E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} = +0.34$ V हो, तो pH = 14 पर Cu^{2+}/Cu इलेक्ट्रॉड का अपचयन विभव है ($Cu(OH)_2$ का $K_{sp} = 1 \times 10^{-19}$)

(1) –0.92 V (2) – 0.22 V

(3) –0.65 V (4) – 0.76 V

48. In CsCl structure, each Cl^- is surrounded by how many Cs^+ ions?

(1) 4 (2) 6

(3) 8 (4) 12

48. CsCl संरचना में प्रत्येक Cl^- कितने Cs^+ आयनों द्वारा घिरा होता है?

(1) 4 (2) 6

(3) 8 (4) 12

49. The number of octahedral voids per atom in a fcc structure is

(1) 2 (2) 1

(3) 4 (4) 3

49. fcc संरचना में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है

(1) 2 (2) 1

(3) 4 (4) 3

50. van't Hoff factor, i, for $K_4[Fe(CN)_6]$, if it is 80% dissociated at 300 K, is

(1) 5 (2) 4.2

(3) 4.8 (4) 3.6

50. 300 K पर यदि $K_4[Fe(CN)_6]$, 80% वियोजित होता है, तो $K_4[Fe(CN)_6]$ के लिए वाण्ट हॉफ गुणांक i है

(1) 5 (2) 4.2

(3) 4.8 (4) 3.6

51. At constant temperature for 1 mole of an ideal gas, if its pressure is decreased by 20% then its volume will be increased by

(1) 20% (2) 10%

(3) 25% (4) 50%

51. नियत ताप पर यदि 1 मोल आदर्श गैस के दाब में 20% की कमी की जाती है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी?

(1) 20% (2) 10%

(3) 25% (4) 50%

52. The approximate time required for a current of 3 ampere to decompose electrolytically 18 g of H_2O is

(1) 6 hours (2) 12 hours

(3) 18 hours (4) 24 hours

52. विद्युतअपघटनी रूप से 3 एम्पियर धारा द्वारा 18 g H_2O को अपघटित करने के लिए आवश्यक समय (लगभग) है

(1) 6 घंटे (2) 12 घंटे

(3) 18 घंटे (4) 24 घंटे

53. Which of the following has highest bond order?

(1) O_2 (2) N_2^+

(3) O_2^- (4) H_2^+

53. निम्न में से किसका बंध क्रम उच्चतम है?

(1) O_2 (2) N_2^+

(3) O_2^- (4) H_2^+

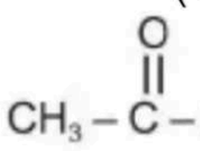
54. Molecule having non zero dipole moment is
(1) XeF_2 (2) $SiCl_4$
(3) SF_6 (4) BrF_3

55. pH of 10^{-2} M $Ba(OH)_2$ aqueous solution is
(1) 12.3 (2) 7.3
(3) 10.3 (4) 2.3

56. In which of the following cases common ion effect is observed?
(1) HCl + HNO_3 (2) NaOH + NaCl
(3) HCN + HCl (4) HCl + H_2SO_4

57. Permanent hardness of water can be removed by
(1) Clark's method (2) Permutit process
(3) By boiling (4) Both (2) and (3)

58. Ortho and para hydrogen have different
(1) Electronic spin (2) Nuclear spin
(3) Molar mass (4) Densities

59. IUPAC name of  is
(1) Phenylmethylamide
(2) Methyl acetophenone
(3) N-Phenyl ethanamide
(4) 2-methyl benzamide

60. Carius method is used to detect
(1) C (2) Br
(3) N (4) H

61. Most stable carbanion is
(1) $CH_3\overset{\ominus}{C}H_2$ (2) $CH_2=\overset{\ominus}{C}H$
(3) $HC\equiv\overset{\ominus}{C}$ (4) $CH_3-\overset{\ominus}{C}H-CH_3$

62. Molecule having 3 centre-2 electron bond is
(1) Al_2Cl_6 (2) B_2H_6
(3) C_2H_6 (4) C_2H_2

63. Select a correct statement about boric acid
(1) It is a Bronsted acid
(2) It is an Arrhenius acid
(3) It is a Lewis acid
(4) Its basicity is three

64. Path independent function(s) among the following is/are
(1) Temperature (2) Internal energy
(3) Pressure (4) All of these

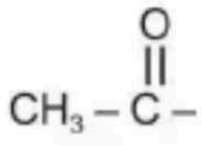
54. अशून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है
(1) XeF_2 (2) $SiCl_4$
(3) SF_6 (4) BrF_3

55. 10^{-2} M $Ba(OH)_2$ जलीय विलयन की pH है
(1) 12.3 (2) 7.3
(3) 10.3 (4) 2.3

56. निम्न में से किसमें सम आयन प्रभाव प्रेक्षित होता है?
(1) HCl + HNO_3 (2) NaOH + NaCl
(3) HCN + HCl (4) HCl + H_2SO_4

57. जल की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है?
(1) क्लार्क विधि (2) परम्यूटिट प्रक्रम
(3) उबालकर (4) (2) तथा (3) दोनों

58. ऑर्थो तथा पेरा हाइड्रोजन किसमे भिन्नता दर्शाते हैं?
(1) इलेक्ट्रॉनीय चक्रण (2) नाभिकीय चक्रण
(3) मोलर द्रव्यमान (4) घनत्व

59.  का IUPAC नाम है
(1) फेनिलमेथिलएमाइड
(2) मेथिल एसीटोफीनॉन
(3) N-फेनिल एथेनेमाइड
(4) 2-मेथिल बेन्जेमाइड

60. कैरियस विधि का उपयोग किस तत्व की पहचान करने के लिए किया जाता है?
(1) C (2) Br
(3) N (4) H

61. अत्यधिक स्थायी कार्बऋणायन है
(1) $CH_3\overset{\ominus}{C}H_2$ (2) $CH_2=\overset{\ominus}{C}H$
(3) $HC\equiv\overset{\ominus}{C}$ (4) $CH_3-\overset{\ominus}{C}H-CH_3$

62. 3 केन्द्र-2 इलेक्ट्रॉन बन्ध वाला अणु है
(1) Al_2Cl_6 (2) B_2H_6
(3) C_2H_6 (4) C_2H_2

63. बोरिक अम्ल के सन्दर्भ में सही कथन का चयन कीजिए।
(1) यह एक ब्रॉन्सटेड अम्ल है
(2) यह एक आरहेनियस अम्ल है
(3) यह एक लूईस अम्ल है
(4) इसकी क्षारकता तीन होती है

64. निम्न में से कौनसे फलन पथ पर निर्भर नहीं करते है/हैं?
(1) ताप (2) आन्तरिक ऊर्जा
(3) दाब (4) इनमें से सभी

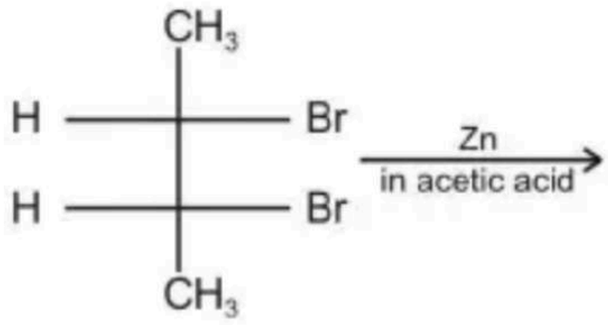
65. Which of the following reaction's heat is defined as $\Delta_f H$ of a compound?

(1) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$

(2) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$

(3) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$

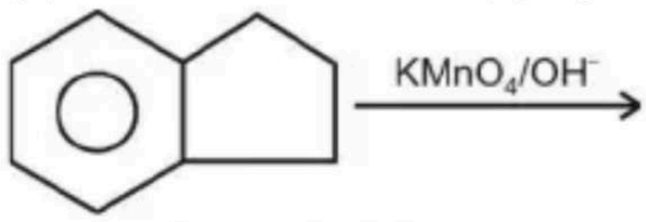
(4) $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$

66. 

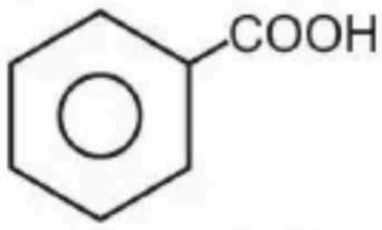
Major product is

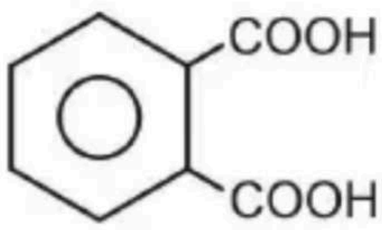
(1) But-2-yne (2) Cis-but-2-ene

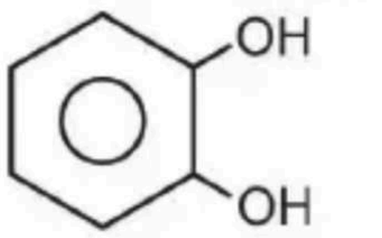
(3) trans-but-2-ene (4) Cyclobutane

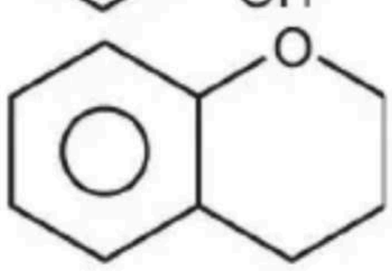
67. 

A, A is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. Solvay process is used to prepare

(1) NaOH (2) Na_2CO_3

(3) $CaSO_4$ (4) $CaCO_3$

69. Oxidation states of nitrogen in N_2O_3, HN_3 and HCN respectively are

(1) + 2, +3 and – 3 (2) $+3, -\frac{1}{3}$ and – 3

(3) – 3, + 3 and – 3 (4) $+3, +\frac{1}{3}$ and + 3

70. Propene and propyne can be distinguished by

(1) Bromine water (2) Baeyer's reagent

(3) Tollen's reagent (4) Hydrogenation

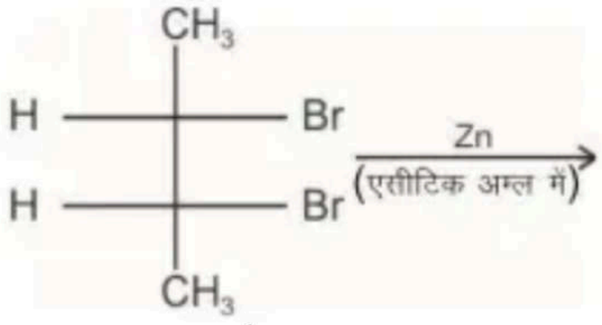
65. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया की ऊष्मा को यौगिक के $\Delta_f H$ के रूप में परिभाषित किया जाता है?

(1) $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$

(2) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$

(3) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$

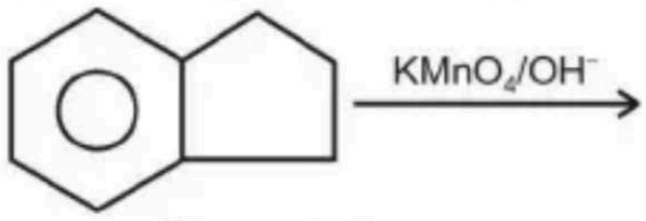
(4) $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$

66. 

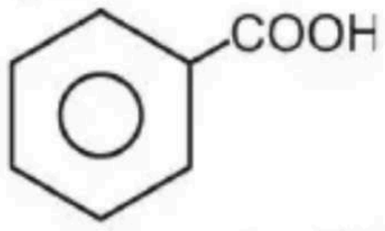
मुख्य उत्पाद है

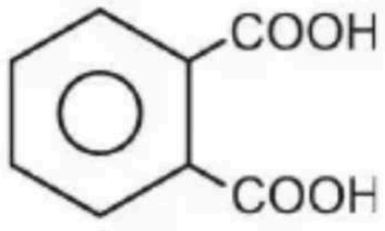
(1) ब्यूट-2-आइन (2) समपक्ष-ब्यूट-2-ईन

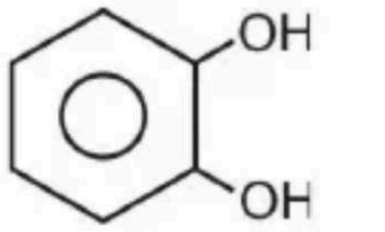
(3) विपक्ष-ब्यूट-2-ईन (4) साइक्लोब्यूटेन

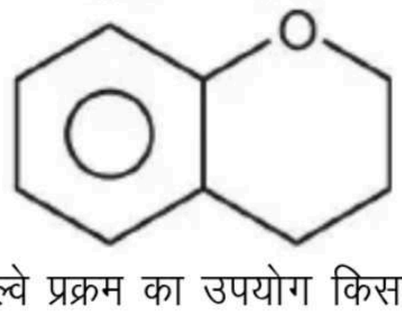
67. 

A, A है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

68. सॉल्वे प्रक्रम का उपयोग किसके विरचन में किया जाता है?

(1) NaOH (2) Na_2CO_3

(3) $CaSO_4$ (4) $CaCO_3$

69. N_2O_3, HN_3 तथा HCN में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः हैं

(1) + 2, +3 तथा – 3 (2) $+3, -\frac{1}{3}$ तथा – 3

(3) – 3, + 3 तथा – 3 (4) $+3, +\frac{1}{3}$ तथा + 3

70. प्रोपीन तथा प्रोपाइन को किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है?

(1) ब्रोमीन जल (2) बेयर अभिकर्मक

(3) टॉलेन अभिकर्मक (4) हाइड्रोजनीकरण

71. $CH_3CH_2COO^-\overset{+}{N}a + NaOH \xrightarrow{CaO} \underset{(Major)}{X}$, X is

(1) $CH_3CH_2CH_3$ (2) CH_3CH_3

(3) $CH_3CH_2 - OH$ (4) $CH_2 = CH_2$

72. Packing efficiency of a fcc unit cell is

(1) 54% (2) 74%

(3) 68% (4) 92%

73. $(CH_3COO)_2Ca \xrightarrow{\Delta}$ Y (major product), product Y in the above reaction is

(1) CH_4 (2) CH_3OH

(3) $CH_3 - O - CH_3$ (4) $CH_3 - CO - CH_3$

74. Which of the following mixture(s) forms an ideal solution?

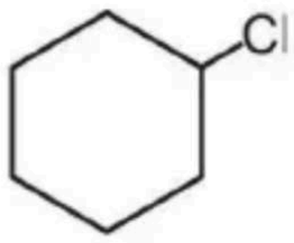
(1) Acetone + Chloroform

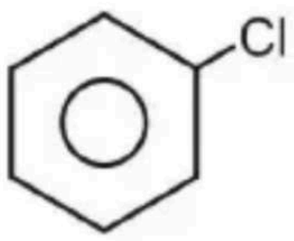
(2) Hexane + Heptane

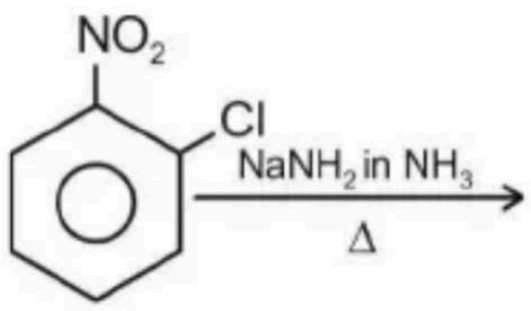
(3) Benzene + Toluene

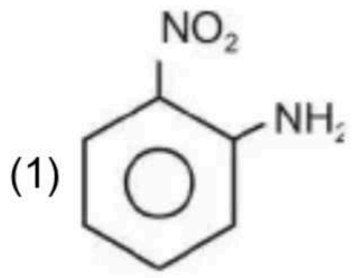
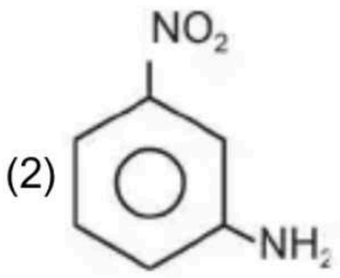
(4) Both (2) and (3)

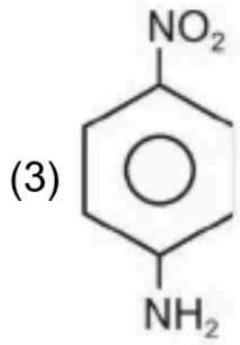
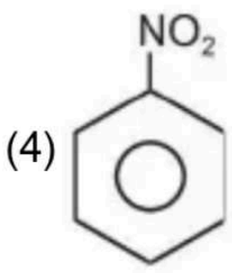
75. Fastest rate of S_N1 reaction is observed in

(1) CH_3Cl (2) 

(3)  (4) $CH_2 = CH - Cl$

76.  major product formed is

(1)  (2) 

(3)  (4) 

71. $CH_3CH_2COO^-\overset{+}{N}a + NaOH \xrightarrow{CaO} \underset{(मुख्य)}{X}$, X है

(1) $CH_3CH_2CH_3$ (2) CH_3CH_3

(3) $CH_3CH_2 - OH$ (4) $CH_2 = CH_2$

72. fcc एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता है

(1) 54% (2) 74%

(3) 68% (4) 92%

73. $(CH_3COO)_2Ca \xrightarrow{\Delta}$ Y (मुख्य उत्पाद)

उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद Y है

(1) CH_4 (2) CH_3OH

(3) $CH_3 - O - CH_3$ (4) $CH_3 - CO - CH_3$

74. निम्न में से कौनसा मिश्रण आदर्श विलयन बनाता है?

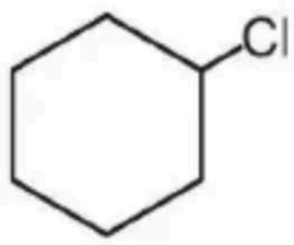
(1) एसीटोन + क्लोरोफॉर्म

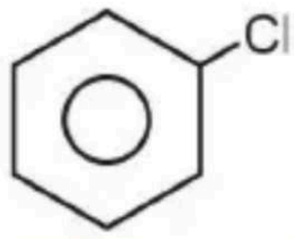
(2) हेक्सेन + हेप्टेन

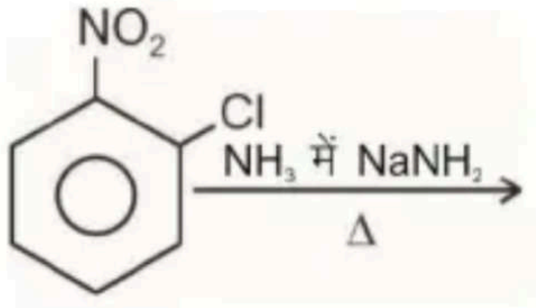
(3) बेन्जीन + टॉलूईन

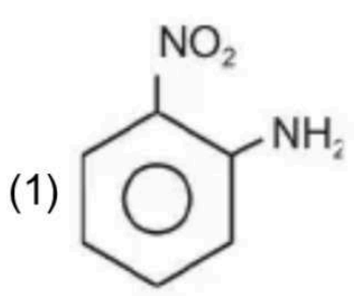
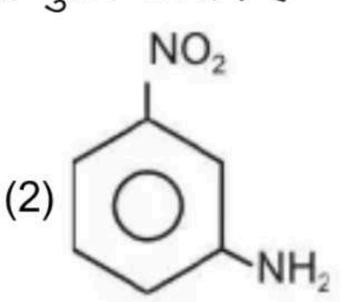
(4) (2) तथा (3) दोनों

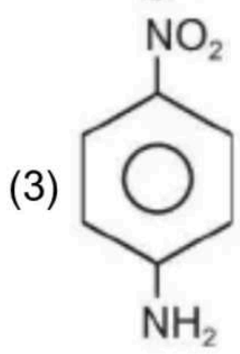
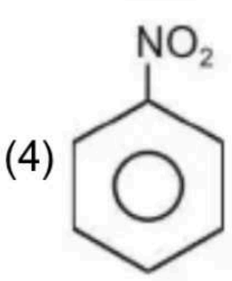
75. S_N1 अभिक्रिया का तीव्रतम वेग किसमें प्रेक्षित होता है?

(1) CH_3Cl (2) 

(3)  (4) $CH_2 = CH - Cl$

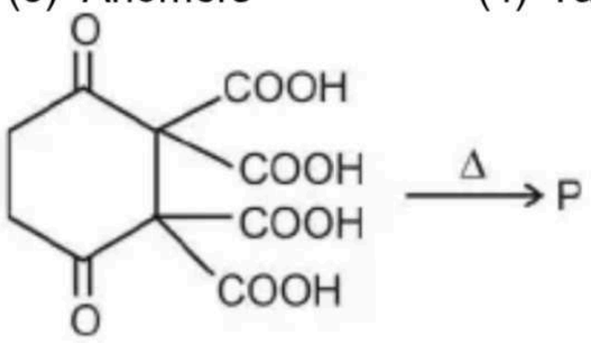
76.  उपरोक्त अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद है

(1)  (2) 

(3)  (4) 

77. Caprolactum is the monomer of
(1) Teflon (2) Nylon 6
(3) Nylon 6, 6 (4) Buna-N

78. D-Glucose and D-mannose are
(1) C-4 epimers (2) C-2 epimers
(3) Anomers (4) Tautormers

79. 

Number of oxygen atom (s) present in product P is/are
(1) 1 (2) 2
(3) 4 (4) 5

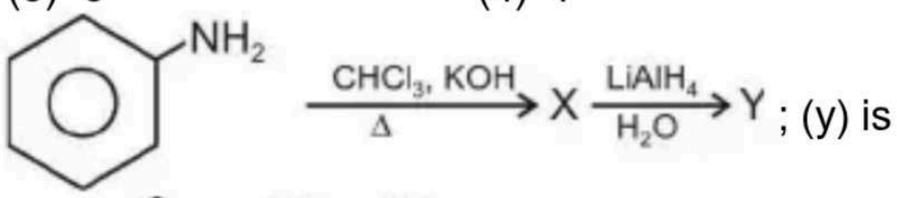
80. $R-Br \xrightarrow{NaCN} X \xrightarrow[H_2O]{DIBAL-H} Y$, compound Y is
(1) An aldehyde (2) An alcohol
(3) An ether (4) An ester

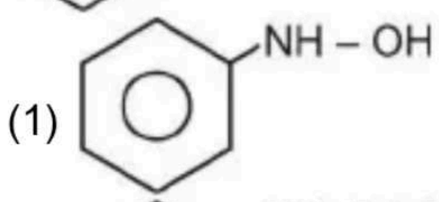
81. Mass of 11.2 L of NH_3 gas at STP is
(1) 0.5 g (2) 4.5 g
(3) 6.75 g (4) 8.5 g

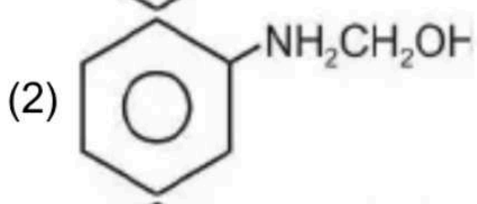
82. A + 2B → 3C, what is the maximum number of moles of C formed, if 2 moles of A is heated with 3 moles of B?
(1) 3 (2) 1.5
(3) 4.5 (4) 6

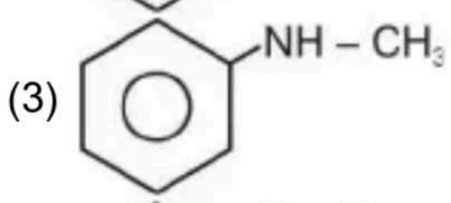
83. Number of electrons is p subshell(s) of an atom with atomic number 31 is
(1) 13 (2) 12
(3) 9 (4) 10

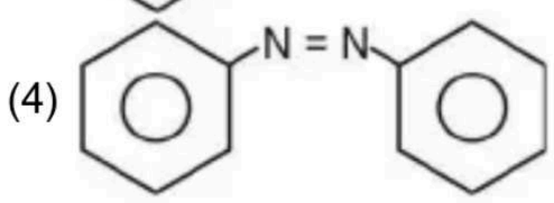
84. Number of unpaired electron(s) in Cr^{3+} ion is
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

85. 

; (y) is
(1) 

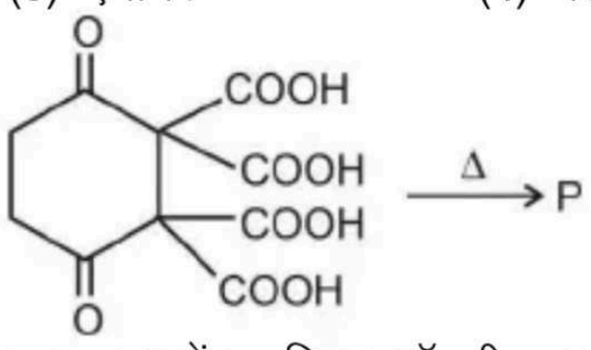
(2) 

(3) 

(4) 

77. कैप्रोलेक्टम किसका एकलक है?
(1) टेफ्लॉन (2) नायलॉन 6
(3) नायलॉन 6, 6 (4) ब्यूना-N

78. D-ग्लूकोज तथा D-मैनोज हैं
(1) C-4 एपिमर (2) C-2 एपिमर
(3) एनॉमर (4) चलावयव

79. 

उत्पाद P में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है/हैं
(1) 1 (2) 2
(3) 4 (4) 5

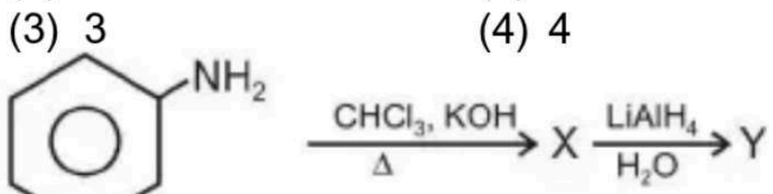
80. $R-Br \xrightarrow{NaCN} X \xrightarrow[H_2O]{DIBAL-H} Y$, यौगिक Y है
(1) एल्डिहाइड (2) एल्कोहॉल
(3) ईथर (4) एस्टर

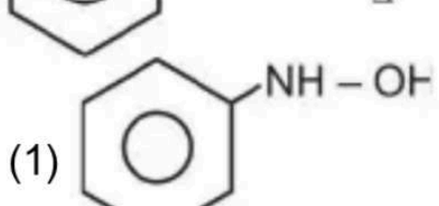
81. STP पर 11.2 L NH_3 गैस का द्रव्यमान है
(1) 0.5 g (2) 4.5 g
(3) 6.75g (4) 8.5 g

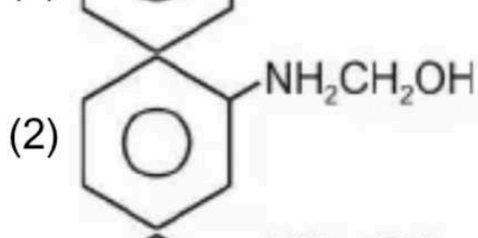
82. A + 2B → 3C, यदि 2 मोल A को 3 मोल B के साथ गर्म किया जाता है, तो निर्मित C के मोलों की अधिकतम संख्या है
(1) 3 (2) 1.5
(3) 4.5 (4) 6

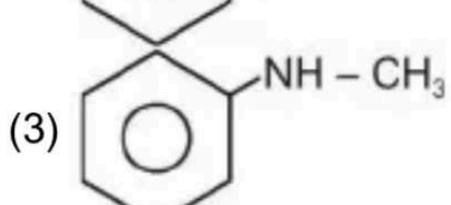
83. परमाणु क्रमांक 31 वाले एक परमाणु के p उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
(1) 13 (2) 12
(3) 9 (4) 10

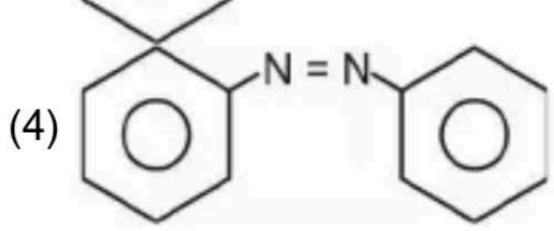
84. Cr^{3+} आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है
(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

85. 

; (y) है
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

86. Linear shape molecule is
(1) SO_2 (2) H_2O
(3) SCl_2 (4) $BeCl_2$

87. Most electronegative element among the following is
(1) K (2) B
(3) O (4) Br

88. Among the following substances antiferromagnetic substance is
(1) MnO (2) Fe_3O_4
(3) $ZnFe_2O_4$ (4) CrO_2

89. London smog results from a high concentration of
(1) CO_2 (2) SO_2
(3) O_3 (4) NO_2

90. Deficiency of vitamin D causes
(1) Rickets (2) Night blindness
(3) Scurvey (4) Beriberi

86. रेखीय आकृति वाला अणु है
(1) SO_2 (2) H_2O
(3) SCl_2 (4) $BeCl_2$

87. निम्न में से अत्यधिक विद्युतऋणी तत्व है
(1) K (2) B
(3) O (4) Br

88. निम्न में से प्रति–लोहचुम्बकीय पदार्थ है
(1) MnO (2) Fe_3O_4
(3) $ZnFe_2O_4$ (4) CrO_2

89. लंडन स्मॉग किसकी उच्च सान्द्रता के फलस्वरूप बनता है?
(1) CO_2 (2) SO_2
(3) O_3 (4) NO_2

90. विटामिन D की कमी के कारण होता है
(1) रिकेट्स (2) रतौंधी
(3) स्कर्वी (4) बेरीबेरी

BOTANY

91. Select the correctly matched pair w.r.t plastids
(1) Amyloplast – Stores fats and oils
(2) Aleuroplast – Stores proteins
(3) Elaioplast – Stores starch
(4) Chromoplast – Contains chlorophylls

92. The filaments of cytoskeleton mainly composed of globular protein actin and filamentous protein myosin are
(1) Microfilaments
(2) Microtubules
(3) Intermediate filaments
(4) Both (1) and (2)

93. Cellular organelle having single membrane is
(1) Chloroplast (2) Nucleus
(3) Lysosome (4) Mitochondrion

94. Reduction in the number of chromosomes occurs during
(1) Diplotene
(2) Diakinesis
(3) Metaphase I
(4) Anaphase I

95. Congression of chromosomes is seen in
(1) Prophase (2) Metaphase
(3) Anaphase (4) Telophase

91. प्लास्टिड के संदर्भ में **सुमेलित** युग्म का चयन कीजिए।
(1) एमाइलोप्लास्ट – वसा व तेल संचित करता है
(2) एल्यूरोप्लास्ट – प्रोटीन संचित करता है
(3) इलियोप्लास्ट – मंड संचित करता है
(4) क्रोमोप्लास्ट – पर्णहरित युक्त

92. कोशिका पंजर का कौनसे तंतु मुख्य रूप से ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक्टिन व तंतुमय प्रोटीन मायोसीन के बने होते है?
(1) सुक्ष्मतंतु
(2) सूक्ष्मनलिका
(3) मध्यवर्ती तंतु
(4) (1) तथा (2) दोनों

93. एकल झिल्ली वाले कोशिकांग है
(1) क्लोरोप्लास्ट (2) केन्द्रक
(3) लाइसोसोम (4) माइट्रोकॉण्ड्रिया

94. गुणसूत्र की संख्या में कमी किस दौरान होती है?
(1) द्विपट्ट(डिप्लोटीन)
(2) पारगतिक्रम(डायकाइनेसिस)
(3) मध्यावस्था I
(4) पश्चावस्था I

95. गुणसूत्रों का कांग्रेसन किसमें होता है?
(1) पूर्वावस्था (2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था (4) अंत्यावस्था

96. Select the incorrectly matched pair

(1) Herbarium – Store house of dried, pressed and preserved plants on sheets.

(2) Museum – Collection of preserved plants and animals kept in containers

(3) Botanical garden – An institution located in an enclosed piece of land which grows numerous kinds of plants

(4) Zoological parks – Places where only dead wild animals are kept in preserved conditions.

97. Which of the following is not correct about lichens?

(1) Lichens are dual organism containing phycobiont and mycobiont

(2) They cannot grow in the presence of sulphur dioxide

(3) They grow very fast

(4) They often grow in most inhospitable places such as barren rocks

98. Find the odd one w.r.t. the fungi imperfecti

(1) Alternaria (2) Colletotrichum

(3) Trichoderma (4) Penicillium

99. The cell wall is impregnated with silica to form transparent siliceous shell in

(1) Dinoflagellates (2) Euglenoids

(3) Diatoms (4) Slime moulds

100. Prop roots and stilt roots are found respectively in

(1) Rhizophora and turnip

(2) Banyan and maize

(3) Potato and zaminkand

(4) Pistia and Eichhornia

101. Valvate aestivation in corolla is found in

(1) Cotton (2) Calotropis

(3) Cassia (4) Gulmohur

96. **असुमेलित** युग्म की पहचान कीजिए।

(1) हरबेरियम – शीट पर सुखाकर, दबाकर तथा परिरक्षित किए गए पादप का संचित गृह

(2) संग्रहालय – पात्र में रखे परिरक्षित पादपो व जन्तुओं का संग्रहण को पात्र में रखा जाता है

(3) वनस्पतिक उद्यान – भूमि के एक संलग्न भाग में स्थित संस्थान जो कई प्रकार के पादप को उगाती है

(4) प्राणि उद्यान – वह स्थान जहाँ केवल मृत वन्य जीवों को परिरक्षित स्थिति में रखा जाता है

97. निम्नलिखित में से कौनसा एक लाइकेन के संदर्भ में **सही** नहीं है?

(1) लाइकेन दोहरा जीव है जिसमें शैवलांश व कवकांश दोनों होता हैं

(2) ये सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं कर सकते हैं

(3) ये अत्यधिक तेजी से वृद्धि करते हैं

(4) ये प्रायः प्रतिकूल जैसे नग्न चट्टानों में वृद्धि करते हैं

98. अपूर्ण कवक के संदर्भ में **विषम पद** का चयन कीजिए।

(1) *अल्टरनेरिया* (2) *कोलीटोट्राइकम*

(3) *ट्राइकोडर्मा* (4) *पेनिसिलियम*

99. किसमें पारदर्शी सिलिका युक्त कवच के निर्माण के लिए भित्ति सिलिका के साथ धँसी होती है?

(1) डायनोफ्लैजिलेट्स (2) यूग्लिनॉयड्स

(3) डाइएटम (4) अवपंक कवक

100. प्रोप मूल व अवस्तंभ मूल क्रमशः किसमें पाए जाते हैं?

(1) *राइजोफोरा* व शलगम

(2) बरगद व मक्का

(3) आलू व जमीकंद

(4) *पिस्टिया* व *आइकॉर्निया*

101. कोरोला में कोरस्पर्शी पुष्पदलविन्यास किसमें पाया जाता है?

(1) कॉटन (2) *कैलोट्रोपिस*

(3) *कैसिया* (4) गुलमोहर

102. All of the given characteristics are related to parenchyma tissue except
(1) Composed of living cells
(2) Generally isodiametric cells
(3) Cell wall is mainly made up of suberin
(4) Either closely packed cells with no intercellular spaces or have small intercellular spaces

103. Which of the following is related to tracheids?
(1) Deposition of suberin on cell wall
(2) Found in gymnospems only
(3) Dead cell without protoplsm
(4) Helps in radial conduction of water

104. Water containing cavities in the vascular bundle is a characteristics feature of
(1) Dicot roots (2) Monocot stems
(3) Monocot leaves (4) Dicot stems

105. Identify the wrong statement in context of cork cambium
(1) Cork cambium is also called phellogen
(2) Cork cambium is usually developed from the secondary xylem
(3) Outer cells of phellogen differentiate into cork
(4) Inner part of phellogen leads to formation of phelloderm

106. Which one is wrongly matched?
(1) Anisogamous sexual reproduction – Eudorina
(2) Green algae – Pyrenoids
(3) Red algae – Floridean starch
(4) Brown algae – Agar and carrageen

107. All are common examples of mosses, except
(1) Funaria (2) Polytrichum
(3) Sphagnum (4) Selaginella

108. Diplontic life cycle is shown by
(1) Volvox (2) Spirogyra
(3) Bryophytes (4) Fucus

109. Which of the following factors increases the transpiration rate?
(1) Low root-shoot ratio
(2) Leaves with waxy coating
(3) High concentration of salts in soil water
(4) Lower relative humidity in atmosphere

102. किसके **अतिरिक्त** दिए गए अन्य सभी अभिलक्षण मृदोतक ऊतक से संबंधित है?
(1) जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं
(2) सामान्यतः समव्यासीय कोशिकाएँ होती है
(3) कोशिका भित्ति मुख्यतः सुबेरिन की बनी होती है
(4) अंतरकोशिकीय अवकाश रहित या छोटे अंतरकोशिकीय अवकाश वाली निकट रूप से संवेष्टित कोशिकाएँ होती है

103. निम्नलिखित में से कौनसा एक वाहिनिका से संबंधित है?
(1) कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का निक्षेपण
(2) केवल अनावृतबीजियों में पाया जाता है
(3) प्रोटोप्लाज्म रहित मृत कोशिका
(4) जल के अरीय संवहन में सहायक

104. संवहनीय पूल में जल धारण करने वाली गुहा किसका एक अभिलाक्षणिक गुण है?
(1) द्विबीजपत्री मूलों (2) एकबीजपत्री तने
(3) एकबीजपत्री पर्णो (4) द्विबीजपत्री तने

105. कार्क एधा के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(1) कार्क एधा को कागजन भी कहते हैं
(2) कार्क एधा सामान्यतः द्वितीयक जाइलम से विकसित होता है
(3) कागजन की बाह्य कोशिकाएँ काग में विभेदित होती है
(4) कागजन के आंतरिक भाग के कारण परिचर्म का निर्माण होता है

106. इनमें से कौनसा एक **असुमेलित** है?
(1) असमयुग्मकी लैंगिक जनन – *यूडोरिना*
(2) हरित शैवाल – पायरिनॉयड्स
(3) लाल शैवाल – फ्लोरिडीन मंड
(4) भूरा शैवाल – अगार व कैरागीन

107. किसके **अतिरिक्त** सभी मॉस के उभयनिष्ठ उदाहरण हैं?
(1) *फ्यूनेरिया* (2) *पॉलिट्राइकम*
(3) *स्फैगनम* (4) *सिलेजिनैला*

108. द्विगुणितकी जीवन चक्र किसके द्वारा दर्शाया जाता है?
(1) *वॉलवॉक्स* (2) *स्पाइरोगायरा*
(3) *ब्रायोफाइट्स* (4) *फ्यूकस*

109. निम्नलिखित में से कौनसा एक कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाता है?
(1) निम्न मूल-प्ररोह अनुपात
(2) मोम जैसे आवरण वाले पर्ण
(3) मृदा जल में लवण की उच्च सांद्रता
(4) वायुमंडल में निम्न आपेक्षिक आर्द्रता

110. Find the incorrect match w.r.t. transport in plants
(1) Simple diffusion – Do not require special membrane protein
(2) Active transport – Do not show uphill transport
(3) Facilitated transport – Transport saturation can occur
(4) Active transport – Highly selective nature

111. Nitrate assimilation is the process in plant in which
(1) N_2 is converted into NH_3
(2) NH_3 is converted into N_2
(3) NO_2^- is converted into NO_3^-
(4) NO_3^- is converted into NH_3

112. Turgidity of guard cells during opening of stomata is maintained by the help of
(1) Sodium (2) Magnesium
(3) Potassium (4) Calcium

113. Cyclic photophosphorylation is different from non-cyclic photophosphorylation as the former
(1) Is performed by collaboration of both PS-II and PS-I
(2) Does not require any external source of electrons
(3) Is connected with photolysis of water
(4) Is connected with ATP and NADPH production

114. PEPcase enzyme is located in
(1) Mesophyll cells of C_4 plants
(2) Bundle sheath cells of C_4 plants
(3) All the cells of C_3 plants
(4) Plant which shows photorespiration

115. The first irreversible reaction of EMP pathway is catalyzed by
(1) Phosphofructokinase
(2) Pyruvate kinase
(3) Hexokinase
(4) Aldolase

116. Which statement is not correct for Krebs' cycle
(1) Krebs' cycle occurs in mitochondrial matrix
(2) Pyruvic acid condense with OAA to form citric acid
(3) 3 $NADH_2$ and 1 $FADH_2$ are produced during one Krebs' cycle
(4) Succinate dehydrogenase is found attached to inner mitochondrial membrane

110. पादपों में परिवहन के संदर्भ में **असुमेलित** की पहचान कीजिए।
(1) सरल विसरण – विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है
(2) सक्रिय परिवहन नहीं – ऊर्ध्वगामी परिवहन दर्शाता है
(3) सुसाध्य परिवहन – संतृप्त परिवहन हो सकता है
(4) सक्रिय परिवहन – उच्च रूप से चयनात्मक प्रकृति

111. पादपों में नाइट्रेट स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें
(1) N_2, NH_3 में रूपांतरित होती है
(2) NH_3, N_2 में रूपांतरित होती है
(3) NO_2^-, NO_3^- में रूपांतरित होती है
(4) NO_3^-, NH_3 में रूपांतरित होती है

112. रंध्र के खुलने के दौरान द्वार कोशिकाओं की स्फीतता किसकी सहायता से व्यवस्थित होता है?
(1) सोडियम (2) मैगनीशियम
(3) पोटैशियम (4) कैल्सियम

113. चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण अ–चक्रीय प्रकाशफॉस्फोरिलीकरण से भिन्न होता है क्योंकि चक्रीय प्रकाशफॉस्फोरिलीकरण
(1) PS-II व PS-I दोनों के सहयोग द्वारा दर्शाया जाता है
(2) के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी बाह्यस्त्रोत की आवश्यकता नहीं होती है
(3) जल के प्रकाश अपघटन से जुड़ा होता है
(4) ATP तथा NADPH के उत्पादन से जुड़ा होता है

114. पेपकेज (PEPcase) एंजाइम किसमें स्थित होता है?
(1) C_4 पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकओं में
(2) C_4 पादपों की पूल आच्छद कोशिकाओं में
(3) C_3 पादपों की सभी कोशिकाओं में
(4) प्रकाशश्वसन दर्शाने वाले पादप मे

115. EMP पथक्रम की प्रथम व्युत्क्रमानुपाती अभिक्रिया किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है?
(1) फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज
(2) पाइरूवेट काइनेज
(3) हेक्सोकाइनेज
(4) एल्डोलेज

116. कौनसा कथन क्रेब्स चक्र के लिए सही **नहीं** है?
(1) क्रेब्स चक्र माइटोकॉण्ड्रिया की आधात्री में होता है
(2) सिट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए पायरूविक अम्ल OAA के साथ संघनित होता है
(3) 3 $NADH_2$ व 1 $FADH_2$ एक क्रेब्स चक्र के दौरान उत्पन्न होते है
(4) सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आंतरिक माइटोकॉण्ड्रिया की झिल्ली से संलग्न पाए जाते है

117. Read the following statements and choose the correct option

A. Parthenocarpy in banana is mainly due to high internal production of auxins

B. Apical dominance can be counteract by cytokinins

(1) Only (A) is correct

(2) Only (B) is correct

(3) Both (A) is (B) are correct

(4) Both (A) is (B) are incorrect

118. Which of the following plant growth regulators is derived from adenine but does not occur naturally in plants.

(1) NAA (2) Zeatin

(3) Kinetin (4) 2, 4-D

119. Find the incorrect match

(1) Isogametes – Cladophora

(2) Isogametes – Rhizopus

(3) Heterogametes – Ulothrix

(4) Heterogametes – Volvox

120. Which of the given features discourage the self-pollination?

(1) Dioecy (2) Cleistogamy

(3) Homogamy (4) Bisexuality

121. Double fertilization includes

(1) Endosperm and embryo development

(2) Ovules and ovary maturation

(3) Syngamy and triple fusion

(4) Porogamy and chalazogamy

122. Presence of more than two alleles for a gene is known as

(1) Polygenic inheritence

(2) Multiple allelism

(3) Co-dominance

(4) Incomplete dominace

123. An abnormality caused by non-disjunction of sex chromosomes is

(1) Turner's syndrome (2) Sickel cell anemia

(3) Down's syndrome (4) α-Thalassemia

124. During somatic hybridization, cell are treated with A and B to produce the naked protoplast.

Here 'A' and 'B' respectively are

(1) Auxins, cytokinins

(2) Pectinase, cellulase

(3) Sodium nitrate, PEG

(4) BAP, gibberellins

117. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

A. केला में अनिषेक फलन मुख्यतः ऑक्सिन के उच्च आंतरिक उत्पादन के कारण होता है

B. शीर्ष प्रभाविता साइटोकाइनिन के द्वारा रोका जा सकता है

(1) केवल (A) सही है

(2) केवल (B) सही है

(3) (A) व (B) दोनों सही है

(4) (A) व (B) दोनों गलत है

118. निम्नलिखित में से कौनसा पादप वृद्धि नियामक एडेनिन से उत्पन्न होता है परन्तु पादपों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है?

(1) NAA (2) जिएटीन

(3) काइनेटिन (4) 2, 4-D

119. **असुमेलित** का चयन कीजिए।

(1) समयुग्मक – *क्लेडोफोरा*

(2) समयुग्मक – *राइजोफोरा*

(3) विषमयुग्मक – *यूलोथ्रिक्स*

(4) विषमयुग्मक – *वॉलवॉक्स*

120. दिया गया कौनसा एक गुण स्व–परागण को रोकता है?

(1) डाइओसी (2) अनुन्मील्य परागण

(3) होमोगेमी (4) द्विलिंगता

121. द्वि–निषेचन में

(1) भ्रूणपोष तथा भ्रूण परिवर्धन सम्मिलित होता है

(2) बीजांड व अंडाशय का परिपक्वन सम्मिलित होता है

(3) त्रिक संलयन सम्मिलित होता है

(4) पोरोगैमी व कैलेजोगैमी सम्मिलित होता है

122. एक जीन के लिए दो से अधिक विकल्पियों की उपस्थिति क्या कहलाती है?

(1) बहुजीनी वंशागति

(2) बहु विकल्पता

(3) सह-प्रभाविता

(4) अपूर्ण प्रभाविता

123. लैंगिक गुणसूत्रों के अ–वियोजन द्वारा उत्पन्न असामान्यता क्या कहलाती है?

(1) टर्नर सिण्ड्रोम (2) दात्र कोशिका अरक्तता

(3) डाउन्स सिण्ड्रोम (4) α-थैलेसीमिया

124. कायिक संकरण के दौरान अनावृत प्रोटोप्लास्ट के उत्पादन के लिए कोशिका को A व B के साथ उपचारित किया जाता है।

यहाँ 'A' व 'B' क्रमशः हैं

(1) ऑक्सिन, साइटोकाइनिन

(2) पेक्टिनेज, सेल्यूलेज

(3) सेडियम नाइट्रेट, PEG

(4) BAP, जिबरेलिन

125. Fermented beverages which are produced without distillation are

(1) Whisky and rum (2) Brandy and beer

(3) Beer and wine (4) Whisky and brandy

126. Organism used in preparation of vinegar is

(1) Acetobacter aceti (2) Lactobacillus

(3) Penicillium (4) Clostridium

127. Select the incorrect statements from the following

(a) There are the evidences that DNA was the first gentic material in the history of life.

(b) No RNA acts as catalyst

(c) DNA replication is said to be semiconservative as it has two strands of polynucleotide chain.

(d) A nitrogenous base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage.

(1) (a), (b) and (c) (2) (b) and (c) only

(3) (c) and (d) (4) (b) and (d)

128. Barnacles growing on the back a whale, a type of population interaction, is an example of

(1) Competition (2) Mutualism

(3) Amensalism (4) Commensalism

129. Match column-I with column-II and choose the correct option

Column-I	Column-II
a. RNA polymerase I	(i) hnRNA
b. RNA polymerase II	(ii) tRNA
c. RNA polymerase III	(iii) 28 S rRNA

(1) a(iii), b(ii), c(i) (2) a(iii), b(i), c(ii)

(3) a(i), b(ii), c(iii) (4) a(ii), b(iii), c(i)

130. Key industry animals are also known as

(1) Top carnivores

(2) Herbivores

(3) Secondary consumers

(4) Tertiary consumers

131. Which of the following are not given any place in ecological pyramids

(1) Primary producers (2) Primary consumers

(3) Top carnivores (4) Saprophytes

132. Find the odd one out w.r.t. off site conservation

(1) Botanical gardens (2) Zoological parks

(3) National parks (4) Seed banks

125. आसवन के बिना उत्पन्न किया गया किण्वित पेय है

(1) व्हिस्की व रम (2) ब्रांडी व बीयर

(3) बीयर व वाइन (4) व्हिस्की व ब्रांडी

126. सिरका के निर्माण में कौनसा जीव प्रयुक्त होता है?

(1) *एसीटोबैक्टर एसीटी* (2) *लैक्टोबैसिलस*

(3) *पेनिसिलयम* (4) *क्लोस्ट्रिडियम*

127. निम्नलिखित में से **गलत** कथन का चयन कीजिए।

(a) ऐसा साक्ष्य है कि जीवन के इतिहास में DNA पहला आनुवंशिक पदार्थ था

(b) RNA उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करता है

(c) DNA प्रतिकृतीयन को अर्धसंरक्षी कहा जाता है क्योंकि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के दो रज्जुक होते है

(d) नाइट्रोजनी क्षार, N-ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेन्टोज शर्करा से जुड़ा होता है

(1) (a), (b) तथा (c) (2) केवल (b) तथा (c)

(3) (c) तथा (d) (4) (b) तथा (d)

128. व्हेल के पीठ पर वृद्धि करने वाला बर्नेकल समष्टि परस्परक्रिया का एक प्रकार है जो _____ का एक उदाहरण है

(1) स्पर्धा (2) सहोपकारिता

(3) अंतरजातीय परजीविता (4) सहभोजिता

129. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

कॉलम-I	**कॉलम**-II
a. RNA पॉलीमरेज I	(i) hnRNA
b. RNA पॉलीमरेज II	(ii) tRNA
c. RNA पॉलीमरेज III	(iii) 28 S rRNA

(1) a(iii), b(ii), c(i) (2) a(iii), b(i), c(ii)

(3) a(i), b(ii), c(iii) (4) a(ii), b(iii), c(i)

130. उच्च उद्योग जन्तु _____ भी कहलाते है

(1) मुख्य मासांहारी

(2) शाकाहारी

(3) द्वितीयक उपभोक्ता

(4) तृतीयक उपभोक्ता

131. निम्नलिखित में से किसको पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिए गए है?

(1) प्राथमिक उत्पादक (2) प्राथमिक उपभोक्ता

(3) मुख्य मासांहारी (4) मृतजीवी

132. ऑफ साइट संरक्षण के संदर्भ में **विषम पद** का चयन कीजिए।

(1) वनस्पतिक उद्यान (2) जन्तु उद्यान

(3) राष्ट्रीय उद्यान (4) बीज बैंक

133. The most important cause responsible for animals and plants extinction is
(1) Habitat loss and fragmentation
(2) Over-exploitation
(3) Alien species invasion
(4) Co-extinction

134. Yellowing of Taj Mahal is mainly caused by
(1) NO_X (2) SO_2
(3) O_3 (4) CO

135. Algal bloom in lake causes all the effects given below, except
(1) Increase CO_2 level
(2) Oxygen depletion in lake
(3) Increase the fish mortality
(4) Increase the DO in water

133. जंतु तथा पादपों के विलोपन के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण है
(1) आवासीय हानि व खंडन
(2) अति-दोहन
(3) विदेशी जातियों का आक्रमण
(4) सह–विलोपन

134. ताजमहल का पीलापन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?
(1) NO_X द्वारा (2) SO_2 द्वारा
(3) O_3 द्वारा (4) CO द्वारा

135. किसके **अतिरिक्त** नीचे दिए गए सभी प्रभावो के कारण झील में शैवालीय प्रस्फुटन उत्पन्न होता है?
(1) CO_2 स्तर में वृद्धि
(2) झील में ऑक्सीजन का अवक्षयन
(3) मछली की मृत्युदर में वृद्धि
(4) जल में DO की वृद्धि

ZOOLOGY

136. Skeletal muscle fibres are
(1) Branched, spindle shaped and uninucleated
(2) Striped, multinucleated and unbranched
(3) Unbranched, involuntary and cylindrical in shape
(4) Voluntary, unbranched and uninucleated

137. Select the odd one w.r.t. secretions of exocrine glands.
(1) Saliva (2) Mucus
(3) Insulin (4) Milk

138. Choose the incorrect match.
(1) Arachidonic acid – 20C fatty acid including carboxyl carbon
(2) Lecithin – Phospholipid found in cell membrane
(3) Cytidine – Nitrogenous base of DNA
(4) Vinblastin – Secondary metabolite used as anti-cancer drug

139. Which of the following type of structural level is exhibited by DNA in Watson-Crick model?
(1) Primary structure
(2) Secondary structure
(3) Tertiary structure
(4) Quaternary structure

136. कंकालीय पेशी तन्तुए होती है।
(1) शाखित, तर्कुरूपी तथा एककेन्द्रकी
(2) पट्टीदार, बहुकेन्द्रकी तथा अशाखित
(3) अशाखित, अनैच्छिक तथा बेलनाकार आकार
(4) ऐच्छिक, अशाखित तथा एककेन्द्रकी

137. बाह्य स्त्रावी ग्रन्थियों के स्त्रवणों के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।
(1) लार (2) श्लेष्मा
(3) इन्सुलिन (4) दूध

138. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।
(1) अरेकिडोनिक अम्ल – 20C वसा अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन होता हैं
(2) लेसीथीन – कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड होते है
(3) साइटीडीन – DNA का नाइट्रोजनी क्षार
(4) विनब्लास्टिन – द्वितीय उपापचय एंटी–कैंसर औषधी के रूप में प्रयुक्त होते है

139. निम्नलिखित में से किस प्रकार का संरचनात्मक स्तर बॉटसन–क्रिक मॉडल में DNA द्वारा दर्शाया जाता है?
(1) प्राथमिक संरचना
(2) द्वितीयक संरचना
(3) तृतीयक संरचना
(4) चतुष्क संरचना

140. Match Column-I with Column-II

Column I		Column II
(i) Brunner's gland	a.	Salivary amylase
(ii) Rugae	b.	Nucleosidase
(iii) Succus entericus	c.	Mucosa layer
(iv) Carbohydrate splitting enzyme	d.	Sub-mucosa

Choose the correct option

(1) i-d, ii-a, iii-b, iv,-c
(2) i-c, ii-d, iii-b, iv-a
(3) i-b, iii-c, ii-a, iv-d
(4) i-d, ii-c, iii-b, iv-a

141. Odd one w.r.t. pancreatic juice is

(1) Procarboxypeptidases
(2) Lipases
(3) Enterokinase
(4) Nucleases

142. Inspiration can occur if __A__ pressure is less than atmospheric pressure, i.e., there is __B__ pressure in the lungs w.r.t. atmosphere pressure.

Choose the option that fills the blanks correctly.

	A	B
(1)	Intra-pulmonary	Positive
(2)	Intra-pulmonary	Negative
(3)	Inter-pleural	Positive
(4)	Intra-pleural	Positive

143. The respiratory volume/capacity of air that cannot be measured by using a spirometer is

(1) Inspiratory capacity
(2) Tidal volume
(3) Expiratory reserve volume
(4) Functional residual capacity

144. Person with blood group O is considered as universal donor because he has

(1) Both anti-A and anti-B antibodies in plasma and both A and B antigens on RBC's surface.
(2) No antigen and no antibodies in the blood plasma
(3) Neither A nor B antigens on RBCs
(4) Both antigens on RBCs but no antibodies in plasma

140. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए।

कॉलम I		**कॉलम II**
(i) ब्रूनर ग्रन्थि	a.	लार ऐमाइलेज
(ii) रूगे	b.	न्यूक्लियोसाइडेज
(iii) सक्कस ऐन्टेरीकस	c.	म्यूकोसा परत
(iv) कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एन्जाइम	d.	सब-म्यूकोसा

सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) i-d, ii-a, iii-b, iv-c
(2) i-c, ii-d, iii-b, iv-a
(3) i-b, iii-c, ii-a, iv-d
(4) i-d, ii-c, iii-b, iv-a

141. अग्नाशयी रस के संदर्भ में एक **विषम** है।

(1) प्रोकार्बोक्सीपेप्टीडेजेज
(2) लाइपेजेज
(3) एन्टेरोकाइनेज
(4) न्यूक्लिऐजेज

142. अतःश्वसन होता है यदि वायुमण्डलीय दाब की अपेक्षा __A__ दाब कम होता है अर्थात वायुमण्डलीय दाब के संदर्भ में फेफड़ो में __B__ दाब होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए।

जो **सही** रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है।

	A	B
(1)	अन्तः-फुफ्फुसीय	धनात्मक
(2)	अन्तः-फुफ्फुसीय	ऋणात्मक
(3)	अन्तरा-फुफ्फुसावरणी	धनात्मक
(4)	अन्तः-फुफ्फुसावरणी	धनात्मक

143. वायु का वह श्वसनी आयतन/क्षमता जो स्पाइरोमीटर के उपयोग से मापा **नहीं** जा सकता है।

(1) अंतः श्वसनी क्षमता
(2) ज्वारीय आयतन
(3) निःश्वसनी सुरक्षित आयतन
(4) क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता

144. O रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता के रूप में माना जाता है क्योंकि उसके,

(1) प्लाजा में एंटी-A तथा एंटी-B दोनों प्रतिरक्षियाँ होती है तथा RBC's की सतह पर A तथा B दोनों प्रतिजन होते हैं
(2) रूधिर प्लाज्मा में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षियाँ नहीं होती है
(3) RBCs पर ना तो A ना ही B प्रतिजन होते है
(4) RBCs पर दोनों प्रतिजन होते है परन्तु प्लाज्मा में प्रतिरक्षियाँ नहीं होती हैं

145. Choose the incorrect match

(1) Cardiac arrest – Condition in which heart stops beating

(2) T-wave – Represents depolarization of ventricles

(3) SAN – Generates maximum number of action potentials

(4) P-wave – Represents contraction of both atria

146. Read the following

(a) High blood pressure

(b) Dehydration

(c) Low blood volume

(d) High GFR

(e) Release of ANF

How many of the above given factors are responsible for triggering RAAS mechanism?

(1) Four

(2) Three

(3) Two

(4) One

147. Urea that is finally excreted in the urine enters filtrate by the process called

(1) Tubular secretion

(2) Tubular reabsorption

(3) Active transport

(4) Ultrafiltration

148. Red muscle fibres differs from white muscle fibres in having

(1) More sarcoplasmic reticulum

(2) Less myoglobin content

(3) More number of mitochondria

(4) High lactic acid due to anaerobic oxidation

149. Select the incorrect match

(1) Fibrous joint – Sutures in cranium

(2) Ball and socket joint – Elbow joint

(3) Pivot joint – Between atlas and axis

(4) Saddle joint – Between carpal and Metacarpal of thumb

145. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) कार्डिएक अरेस्ट – वह परिस्थिति जिसमें हृदय स्पंदन रूक जाता है

(2) T-तरंग – निलयों के विध्रुवण को दर्शाता है

(3) SAN – अत्यधिक संख्या में क्रिया विभव उत्पन्न करता है

(4) P-तंरग – दोनों आलिदों के संकुचन को दर्शाता है

146. निम्नलिखित को पढ़िए।

(a) उच्च रक्त दाब

(b) निर्जलींकरण

(c) निम्न रक्त आयतन

(d) उच्च GFR

(e) ANF का निर्गमन

उपरोक्त दिए गए कारको में से कितने RAAS क्रियाविधि की सक्रियता के लिए उत्तरदायी है?

(1) चार

(2) तीन

(3) दो

(4) एक

147. मूत्र में उत्सर्जित होने वाला यूरिया अन्नतः किस प्रक्रिया द्वारा निस्पंद में प्रवेश करता है?

(1) नलिकीय स्त्रवण

(2) नलिकीय पुनरावशोषण

(3) सक्रिय परिवहन

(4) परानिस्यंदन

148. लाल पेशी तन्तुएं, श्वेत पेशी तन्तुओं से भिन्न होती है इनमें

(1) अत्यधिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है

(2) निम्न मायोग्लोबिन अवयव होते है

(3) माइटोकॉड्रियाँ की अत्यधिक संख्या होती है

(4) अवायवीय ऑक्सीकरण के कारण उच्च लेक्टिक अम्ल होता है

149. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) रेशीय सन्धि – कपाल में सीवन

(2) कन्दुक खल्लिका सन्धि – कोहनी सन्धि

(3) धुराग्र सन्धि – एटलस तथा अक्ष के मध्य

(4) सैडल सन्धि – अंगूठे के कार्पल तथा मेटाकार्पल के मध्य

150. Read the following statements

(A) Depolarization of an axonal membrane is caused due to rise in stimulus-induced permeability to Na^+ and its rapid influx into axoplasm.

(B) Diffusion of K^+ outside the axonal membrane restores the resting potential of the membrane.

(C) Sodium potassium pump maintains active transport of $2Na^+$ outwards for $3K^+$ into axoplasm across resting membrane

Choose the option that represent correct statements only

(1) A only

(2) A and B

(3) B and C

(4) A and C

151. A part of brain that lies at the base of thalamus and controls body temperature, urge for eating and drinking is

(1) Amygdala

(2) Hippocampus

(3) Hypothalamus

(4) Cerebrum

152. Select the incorrect match w.r.t hormones and respective deficiency disease

(1) PTH – Diabetes insipidus

(2) Growth hormone – Dwarfism

(3) Thyroid hormone – Cretinism

(4) Adrenal cortex hormones – Addison's disease

153. Glucagon and insulin hormone can be distinguished based on

(1) Location of receptors i.e. intracellular or extracellular

(2) Their source gland

(3) Hepatocytes as target cells

(4) Their role in the mechanism of maintaining glucose homeostasis

154. Choose the incorrect match w.r.t. total number of following structures in cockroach

(1) Spiracles – 10 pairs

(2) Gastric caecae – 6-8

(3) Malpighian tubules – 100-150

(4) Ommatidia – 2000

150. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

(A) तंत्रिकाक्षीय झिल्ली का विध्रुवण, Na^+ के लिए उद्दीपन-प्रेरण पारगम्यता में वृद्धि तथा एक्सोप्लाज्म में इसके तीव्र अंतर्वाह के कारण होता है।

(B) तंत्रिकाक्षीय झिल्ली के बाहर K^+ का विसरण, झिल्ली के विश्राम विभव को पुनःस्थापित करता है।

(C) सोडियम पोटेशियम पंप विश्राम झिल्ली की ओर एक्सोप्लाज्म में $3K^+$ के लिए बाहर की ओर $2Na^+$ के सक्रिय परिवहन को बनाए रखता है।

उस विकल्प का चयन कीजिए जो केवल **सही** कथनों को दर्शाता है।

(1) केवल A

(2) A तथा B

(3) B तथा C

(4) A तथा C

151. मस्तिष्क का वह भाग जो थेलेमस के आधार पर स्थित है तथा शरीर के तापमान, खाने और पीने की उत्तेजना को नियन्त्रित करता है।

(1) एमिगडाला

(2) हिप्पोकैपंस

(3) हाइपोथेलेमस

(4) सेरीब्रम (प्रमस्तिष्क)

152. हार्मोन तथा सम्बन्धित न्यूनता रोग के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) PTH – डायबिटिज इन्सीपिडस

(2) वृद्धि हार्मोन – बौनापन

(3) थाइरॉइड हार्मोन – क्रिटेनिज्म

(4) अधिवृक्क वल्कुल हॉर्मोन– एडीसन रोग

153. ग्लूकागॉन तथा इन्सुलिन हार्मोन किसके आधार पर विलक्षणित किए जा सकते है?

(1) ग्राहियों के स्थान अर्थात अंतः कोशिकीय या बाह्याकोशिकीय

(2) उनकी स्त्रोत ग्रन्थि

(3) लक्ष्य कोशिकाओं के रूप में यकृतकोशिकाएं

(4) ग्लूकोज समस्थापन को बनाए रखने की क्रियाविधि में उनकी भूमिका

154. कॉकरोच में निम्नलिखित संरचनाओं की कुल संख्या के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) स्वासरंध्र – 10 जोड़ी

(2) जठरीय अंधनाल – 6-8

(3) मैलपीघी नलिकाएं – 100-150

(4) नेत्राशंक – 2000

155. Read the following statements

Statement A : Reproduction enables continuity of the species, generation after generation

Statement B : Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next.

Choose the correct option.

(1) Both the statements are incorrect

(2) Only statement A is correct

(3) Only statement B is correct

(4) Both the statements are correct

156. If vas deferens in human male reproductive system is blocked, then transport of sperms will be blocked from

(1) Rete testis to epididymis

(2) Vasa efferentia to epididymis

(3) Seminiferous tubules to rete testis

(4) Epididymis to ejaculatory duct

157. LH surge induced ovulation in human females during menstrual cycle occurs due to positive feedback mechanism by

(1) FSH (2) Progesterone

(3) Estrogen (4) Oxytocin

158. Choose the incorrect match

(1) Morula – 8 to 16 blastomeres

(2) Blastocyst – Implantation in Endometrium

(3) Second polar body – Completion of 1st meiotic division

(4) Foetal ejection reflex – Cortisol, estrogen, oxytocin

159. Odd one w.r.t barrier methods of contraception is

(1) Nirodh (2) Diaphragms

(3) Lippes loop (4) Cervical caps

160. An ART, in which embryo with more than 8 blastomeres could be transferred into the uterus is

(1) ZIFT (2) IUI

(3) IUT (4) AI

161. Industrial melanism is an example of

(1) Artificial selection

(2) Drug resistance

(3) A pollution generated melanism

(4) Natural selection

155. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।

कथन A : जनन, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति की निरन्तरता को बनाए रखता है

कथन B : युग्मनज एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो जीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य प्रजाति की निरन्तरता को सुनिश्चित करती है

सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) दोनों कथन गलत है

(2) केवल कथन A सही है

(3) केवल कथन B सही है

(4) दोनों कथन सही हैं

156. यदि पुरूष जनन तन्त्र में शुक्र वाहक अवरूद्ध हो जाता है तो शुक्राणु का परिवहन अवरूद्ध होगा।

(1) वृषण जालक से अधिवृषण के लिए

(2) शुक्र वाहिका से अधिवृषण के लिए

(3) शुक्रजनक नलिकाओ से वृषण जालक के लिए

(4) अधिवृषण से स्खलनीयवाहिनी के लिए

157. आर्तव चक्र के दौरान स्त्री में LH सर्ज अण्डोत्सर्ग को प्रेरित करता है यह किसके धनात्मक फीडबैक क्रियाविधि के कारण होता है?

(1) FSH (2) प्रोजेस्टेरॉन

(3) ऐस्ट्रोजन (4) ऑक्सीटोसिन

158. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

(1) मोरूला – 8 - 16 कोरकखण्ड

(2) कोरकपुटी – एण्डोमैट्रियम में अन्तर्रोपण

(3) द्वितीय ध्रुवीय काय – प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण होने पर

(4) गर्भ उत्क्षेपन प्रतिवर्त – कोर्टीसॉल, ऐस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन,

159. गर्भ निरोधक की रोध विधियों कें संदर्भ में **एक विषम** है।

(1) निरोध (2) डायाफ्रॉम

(3) लिप्पेस लूप (4) गभार्शय ग्रीवा टोपी

160. एक ART, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को गर्भाशय में स्थांनातरित किया जाता है।

(1) ZIFT (2) IUI

(3) IUT (4) AI

161. औद्योगिक अतिकृष्ण किसका एक उदाहरण है?

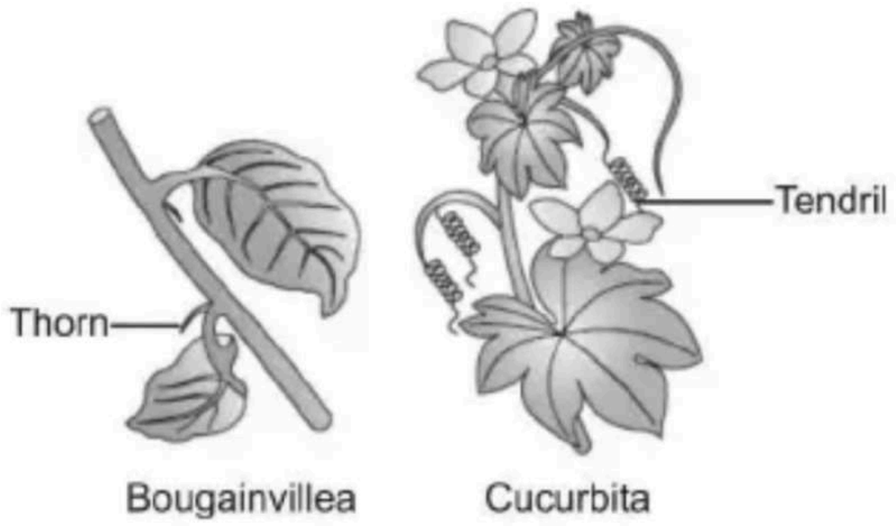
(1) कृत्रिम वरण

(2) औषधी प्रतिरोधकता

(3) एक प्रदूषण से उत्पन्न अतिकृष्ण

(4) प्राकृतिक वरण

162. Structures given in the figure below represent the example of



(1) Adaptive convergence
(2) Convergent evolution
(3) Analogy
(4) Divergent evolution

163. Hugo de Vries believed that A caused speciation and called it B. Choose the option that fills the blanks correctly.

	A	B
(1)	Variations	Mutations
(2)	Mutation	Saltation
(3)	Variations	Saltation
(4)	Factors	Mutations

164. Choose an air-borne disease
(1) Amoebic dysentery (2) Ascariasis
(3) Filariasis (4) Pneumonia

165. The yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation provides _____ to the infant. Choose the option that fills the blank correctly
(1) Artificial passive immunity
(2) Natural active immunity
(3) Natural passive immunity
(4) Artificial active immunity

166. Select the correct match
(1) AIDS – a congenital disease
(2) Cancer – an infectious disease
(3) Morphine – an effective sedative and pain killer
(4) Crack – Obtained from Cannabis sativa

167. An improved breed of cattle is
(1) Leghorn (2) Jersey
(3) Hisardale (4) Mule

162. नीचे दिए गए आरेख में संरचनाए किसका उदाहरण दर्शाती है?



(1) अनुकूली अभिसारण
(2) अभिसारी विकास
(3) अनुरूपता
(4) अपसारी विकास

163. ह्यूगो डीवेरीज का विचार था कि A से प्रजातिकरण होता है तथा इसे B कहते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो **सही** रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है।

	A	B
(1)	विविधता	उत्परिवर्तन
(2)	उत्परिवर्तन	साल्टेशन
(3)	विविधता	साल्टेशन
(4)	कारक	उत्परिवर्तन

164. वायु–वाहित रोग का चयन कीजिए।
(1) अमीबी अतिसार (2) एस्केरिएसिस
(3) फाइलेरिएसिस (4) न्यूमोनिया

165. दुग्धस्त्रवण के प्रारम्भिक दिनों के दौरान माता द्वारा पीला द्रव कोलोस्ट्रम स्त्रावित होता है जो शिशु को _____ प्रदान करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो **सही** रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है।
(1) कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(2) प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा
(3) प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा
(4) कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा

166. **सही** मिलान का चयन कीजिए।
(1) AIDS – एक जन्मजात रोग
(2) कैंसर – एक संक्रामक रोग
(3) मार्फीन – एक प्रभावी शामक तथा दर्द निवारक
(4) क्रैक – *केनाबिस सेटाइवा* से प्राप्त होता है

167. मवेशी की उन्नत नस्ल है।
(1) लेगहॉर्न (2) जर्सी
(3) हिसारडेल (4) खच्चर

168. Select that option the correctly represents a palindromic sequence.

(1) 5′-GGAATTCC-3′
3′-CCTTAAGG-5′

(2) 5′-AATTCCGG-3′
5′-TTAAGGCC-3′

(3) 5′-GGATCC-3′
5′-CCTAGG-3′

(4) 5′-ATCGAGTC-3′
3′-TAGCTCAG-5′

169. An endonuclease that produces blunt ends is

(1) Hind III (2) Bam HI
(3) Pst I (4) Eco RV

170. DNA fragments are resolved based on their size in gel electrophoresis through sieving effect. This separation of fragments is based on the property of

(1) Presence of sugar moieties
(2) Positively charged DNA fragments
(3) Negative charge on DNA molecules
(4) Double helical structure

171. If alien piece of DNA is inserted in restriction site of Pst I in pBR322, resultant recombinants will be

(1) Ampicillin resistant
(2) Tetracycline and ampicillin resistant
(3) Tetracycline susceptible
(4) Ampicillin susceptible

172. The method of introducing alien DNA by directly injecting it into the nucleus of an animal cell is called

(1) Biolistics (2) Gene gun
(3) Microinjection (4) Heat shock method

173. Complete the analogy.

Lysozyme : Bacteria : : Chitinase : _____

(1) Plant cell (2) Animal cell
(3) Fungus (4) Virus

174. In RNAi, which of the following molecules binds to and prevents translation of the specific mRNA?

(1) dsDNA (2) ssDNA
(3) ssRNA (4) dsRNA

175. The first clinical gene therapy was given to a 4 year old girl with

(1) Vitamin A deficiency
(2) Adenosine deaminase deficiency
(3) Glucose 6- phosphate dehydrogenase deficiency
(4) Insulin deficiency

168. उस विकल्प का चयन कीजिए जो **सही** रूप से पैलीन्ड्रोमिक अनुक्रम को दर्शाता है।

(1) 5′-GGAATTCC-3′
3′-CCTTAAGG-5′

(2) 5′-AATTCCGG-3′
5′-TTAAGGCC-3′

(3) 5′-GGATCC-3′
5′-CCTAGG-3′

(4) 5′-ATCGAGTC-3′
3′-TAGCTCAG-5′

169. एक एण्डोन्यूक्लिऐज जो अनासंजी सिरे उत्पन्न करता है।

(1) Hind III (2) Bam HI
(3) Pst I (4) Eco RV

170. जेल इलैक्ट्रोफोरेसिस में छलनी प्रभाव के माध्यम से DNA खण्ड अपने आकार के आधार पर वियोजित होते है खण्डो का यह पृथक्करण किसके गुण पर आधारित है?

(1) शर्करा अर्धांशो की उपस्थिति
(2) धनावेशित DNA खण्ड
(3) DNA अणुओं पर ऋणात्मक आवेश
(4) द्विकुण्डलित संरचना

171. यदि DNA के विजातीय खण्ड, pBR322 में Pst I के प्रतिबन्धन स्थल में निवेशित किए जाते है तो परिणामी पुनर्योगज कैसे होंगे?

(1) एम्पीसिलिन प्रतिरोधी
(2) टेट्रासाइकिलिन तथा एम्पीसिलिन प्रतिरोधी
(3) टेट्रासाइकिलिन सवेंदी
(4) एम्पीसिलिन संवेदी

172. विजातीय DNA को सीधे जन्तु कोशिका के केन्द्रक के भीतर अतःक्षेपित करने की विधि को कहते हैं

(1) बायोलिस्टीक (2) जीन गन
(3) सूक्ष्मअतःक्षेपण (4) ताप प्रघात विधि

173. अनुरूपता को पूर्ण कीजिए।

लाइसोजाइम : बैक्टीरिया : : काईटिनेज : _____

(1) पादप कोशिका (2) जन्तु कोशिका
(3) कवक (4) विषाणु

174. RNAi में, निम्नलिखित में से कौनसे अणु विशिष्ट mRNA से बधते है तथा स्थानांतरण को रोकते हैं?

(1) dsDNA (2) ssDNA
(3) ssRNA (4) dsRNA

175. एक 4 वर्षीय लडकी को प्रथम जीव चिकित्सा किसके साथ दी गई थी?

(1) विटामिन A की कमी
(2) एडीनोसीन डिएमीनेज की कमी
(3) ग्लुकोज 6-फास्फेट डीहाइड्रोजीनेज की कमी
(4) इन्सुलिन की कमी

176. Which group of animals belong to the same phylum?
(1) Pennatula, Physalia, Planaria
(2) Ctenoplana, Culex, Cucumaria
(3) Anopheles, Aedes, Ancylostoma
(4) Locusta, Laccifer, Limulus

177. Presence of radula and feather like gills are the characteristic features of
(1) Pila (2) Delphinus
(3) Pavo (4) Rattus

178. Select the incorrect match w.r.t. genus name, its two characters and phylum

	Genus	Characters	Phylum
(1)	Octopus	Closed circulatory system Presence of mantle cavity	Mollusca
(2)	Nereis	Metamerism Possess lateral appendages	Annelida
(3)	Sycon	Water canal system Hermaphrodite	Porifera
(4)	Balanoglossus	Closed circulatory system Proboscis gland for respiration	Hemichordata

179. Chondrichthyes differ from osteichthyes as former possess
(1) Operculum
(2) Air bladder
(3) Placoid scales
(4) Two-chambered heart

180. Select the incorrect match w.r.t. group of animals and their taxon
(1) Ichthyophis, Bufo, Hyla – Amphibia
(2) Hippocampus, Exocoetus, Pterophyllum – Osteichthyes
(3) Corvus, Chelone, Calotes – Reptilia
(4) Pteropus, Equus, Delphinus – Mammalia

176. निम्नलिखित में से कौनसा जन्तुओं का समूह समान संघ से सम्बन्धित है?
(1) *पेनेटयूला, फाइसेलिया, प्लेनेरिया*
(2) *टीनोप्लाना, क्यूलेक्स, कुकुमेरिया*
(3) *एनोफेलीज, एडीज, एनसाइलोस्टोमा*
(4) *लोकस्टा, लैसीफर, लिमूलस*

177. रेडूला तथा पंख जैसे क्लोम की उपस्थिति किसका अभिलाक्षणिक लक्षण है?
(1) *पाइला* (2) *डेलफिनस*
(3) *पैवो* (4) *रेट्स*

178. वंश नाम, इसके दो अभिलक्षणों तथा संघ के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।

	वंश	अभिलक्षण	संघ
(1)	*ऑक्टोपस*	बंद परिसंचरण तन्त्र, प्रावरक गुहा की उपस्थिति	मोलस्का
(2)	*नेरीस*	विखण्डावस्था, पार्श्व उपागों की उपस्थिति	ऐनेलिडा
(3)	*साइकॉन*	जल नाल तन्त्र द्विलिंगी	पोरीफेरा
(4)	*बैलेनोग्लोसस*	बंद परिसंचरण तन्त्र श्वसन के लिए शुण्ड ग्रन्थि	हेमीकार्डेटा

179. कॉड्रीक्थीज, ओस्टिक्थीज से भिन्न होते है क्योंकि कॉड्रीक्थीज में होता है।
(1) प्रच्छद
(2) वायु कोष
(3) पट्टाभ शल्क
(4) दो कोष्ठीय हृदय

180. जन्तुओं के समूह तथा उनकी वर्गिकी के संदर्भ में **गलत** मिलान का चयन कीजिए।
(1) *इक्थियोफिस, बूफो, हायला* – एम्फीबिया
(2) *हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, टेरोफाइलम* – ओस्टिक्थीज
(3) *कॉर्वस, किलोन, कैलोटस* – रेप्टिलिया
(4) *टैरोपस, इक्युस, डेलफिनस* – मैमेलिया

❑ ❑ ❑